

Buku Referensi

PENGELOLAAN GIZI PADA PASIEN PASCA-STROKE

Jujuk Proboningsih
Nurlaela Amin
Bernadetta Germia Aridamayanti
Nurhayati



BUKU REFERENSI PENGELOLAAN GIZI PADA PASIEN PASCA-STROKE

Dr. Jujuk Proboningsih, SKp., M.Kes.

A. Nurlaela Amin, S.Kep., Ns., M.Kes.

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Nurhayati, SKM., MPH.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI
PENGELOLAAN GIZI PADA PASIEN PASCA-STROKE

Penulis: Dr. Jujuk Proboningsih, SKp., M.Kes.
A. Nurlaela Amin, S.Kep., Ns., M.Kes.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Nurhayati, SKM., MPH.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-89992-7-9

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku referensi ini yang berjudul **Pengelolaan Gizi pada Pasien Pasca-Stroke** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan literatur yang komprehensif dan aplikatif dalam bidang keperawatan serta gizi klinis, khususnya dalam konteks perawatan pasien pasca-stroke yang memerlukan perhatian khusus terhadap status nutrisi.

Stroke merupakan salah satu penyakit dengan tingkat morbiditas dan mortalitas tinggi yang sering kali berdampak jangka panjang terhadap status fungsional dan nutrisi pasien. Oleh karena itu, pengelolaan gizi menjadi elemen krusial dalam upaya rehabilitasi. Buku ini disusun dengan mengacu pada standar nasional dan internasional serta didukung oleh bukti ilmiah terkini dalam lima tahun terakhir, untuk memberikan panduan praktis dan ilmiah bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan asuhan gizi yang optimal kepada pasien pasca-stroke.

Kami menyadari bahwa keberhasilan manajemen nutrisi pada pasien stroke sangat ditentukan oleh kolaborasi antara perawat, ahli gizi, keluarga, dan pasien itu sendiri. Oleh sebab itu, buku ini tidak hanya menyajikan teori dan konsep dasar, tetapi juga memberikan contoh praktik terbaik, studi kasus, dan strategi edukasi yang dapat diterapkan di lapangan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagai sumber belajar, pedoman praktik, dan referensi ilmiah bagi para tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien stroke melalui pendekatan nutrisi yang tepat.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I EDUKASI TENTANG PENTINGNYA NUTRISI UNTUK PEMULIHAN PASIEN PASCA STROKE.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Peran Perawat Dalam Edukasi Nutrisi Pasca Stroke	2
C. Kebutuhan Nutrisi Dalam Proses Pemulihan Pasien Pasca Stroke	3
D. Manajemen Nutrisi Sesuai Dengan Kondisi Pasien	5
E. Asuhan Keperawatan Dengan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Pasca Stroke	6
F. Pendidikan Kesehatan Tentang Diet Seimbang Untuk Pasien Pasca Stroke	8
G. Kolaborasi Antarprofesional Dalam Manajemen Nutrisi	10
H. Keterlibatan Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Pasien Pasca Stroke	11
I. Penerapan Teknologi Dalam Edukasi Nutrisi	12
J. Penutup	14
Referensi.....	15
BAB II MAKANAN YANG MENDUKUNG PEMULIHAN FUNGSI TUBUH PASCA-STROKE.....	28
A. Pendahuluan	28
B. Prinsip Dasar Nutrisi untuk Pemulihan Pasca-Stroke	29
C. Makronutrien Penting dalam Diet Pasca-Stroke	31
D. Mikronutrien dan Antioksidan untuk Mendukung Fungsi Saraf	34
E. Sumber Makanan yang Disarankan.....	37
F. Pola Makan yang Disarankan	39
G. Pantangan Makanan untuk Pasien Pasca-Stroke.....	40
H. Modifikasi Tekstur dan Cara Penyajian Makanan.....	41
I. Suplemen Gizi untuk Pemulihan Pasca-Stroke.....	43
J. Penutup	44
Referensi.....	45
BAB III PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN NUTRISI PASIEN	50
A. Pentingnya Peran Keluarga dalam Proses Pemulihan Pasien Pasca-Stroke	50
B. Peran Keluarga dalam Menyiapkan dan Mengelola Pola Makan Pasien Pasca-Stroke	51
C. Edukasi Keluarga tentang Nutrisi Spesifik untuk Pasien Pasca-Stroke	53
D. Strategi Keluarga dalam Memotivasi Kepatuhan Diet Pasien Pasca-Stroke	55
E. Kolaborasi Keluarga dengan Tim Kesehatan dalam Pengelolaan Gizi Pasien Pasca-Stroke	57

F. Evaluasi Dampak Dukungan Keluarga terhadap Status Nutrisi dan Kualitas Hidup Pasien Pasca-Stroke	59
Referensi.....	62
BAB IV PEMANTAUAN STATUS GIZI PASIEN PASCA-STROKE OLEH PERAWAT. 64	
A. Pendahuluan	64
B. Dasar Konsep Nutrisi Pasca-Stroke.....	65
C. Metode Penilaian Status Gizi Pada Pasien Pasca-Stroke	67
D. Prosedur Pemantauan Status Gizi Oleh Perawat	69
E. Tanda Dan Gejala Malnutrisi Yang Harus Dikenali Oleh Perawat	71
F. Teknologi Dan Inovasi Dalam Pemantauan Status Gizi	73
G. Intervensi Keperawatan Berdasarkan Hasil Pemantauan Status Gizi.....	74
H. Hambatan Dalam Pemantauan Status Gizi Dan Strategi Solusinya	76
I. Studi Kasus Dan Best Practices.....	78
J. Evaluasi Efektivitas Pemantauan Status Gizi	80
Referensi.....	83
Profil Penulis.....	86
Sinopsis Buku	89

BAB I

EDUKASI TENTANG PENTINGNYA NUTRISI UNTUK PEMULIHAN PASIEN PASCA STROKE

A. Pendahuluan

Stroke merupakan salah satu gangguan neurologis akut yang paling umum dan merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan global. Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia terkena penyakit ini, yang dapat menyebabkan masalah fisik, kognitif, dan fungsional yang parah (Donkor, 2018). Menurut data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) tahun 2019, stroke adalah penyebab utama kematian di Indonesia (19,42% dari total kematian). Hasil Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi stroke di Indonesia meningkat dari 7 kasus per 1.000 orang pada tahun 2013 menjadi 10,9 kasus per 1.000 orang pada tahun 2018 (Indonesia., 2023). Selama beberapa dekade terakhir, stroke mengalami peningkatan secara signifikan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk dan penuaan, serta meningkatnya prevalensi hipertensi, penyakit jantung, diabetes, merokok, obesitas, dan perubahan gaya hidup yang tidak sehat (Burgos et al., 2018; Mancin et al., 2023; Amin, Tombong, et al., 2024).

Penderita stroke berisiko tinggi mengalami kesulitan makan, seperti disfagia, penurunan nafsu makan, asupan makanan tidak adekuat, dan gangguan mobilitas (Lai et al., 2018; Mancin et al., 2023). Semua masalah tersebut menyebabkan malnutrisi (Lin et al., 2021). Malnutrisi merupakan masalah yang umum terjadi pada pasien stroke, dengan perkiraan prevalensi sekitar 20% (kisaran 6,1-62%) pada saat masuk rumah sakit (Sabbouh & Torbey, 2018). Hal tersebut berdampak pada penurunan berat badan, bersamaan dengan kekurangan energi protein dan zat gizi mikro esensial tubuh (Mancin et al., 2023).

Malnutrisi telah diidentifikasi sebagai komplikasi yang sering terjadi, yang dikaitkan dengan tingkat kualitas hidup dan fungsi kehidupan sehari-hari yang buruk (Lee & Chiu, 2021; Shimazu et al., 2021). Salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas rehabilitasi pasca stroke adalah nutrisi yang tepat, yang disesuaikan dengan riwayat medis pasien dan kebutuhan yang meningkat selama proses biokimiawi yang kompleks dalam pemulihan otak serta aktivitas fisik dan kognitif yang tinggi. Selain itu, malnutrisi dikaitkan dengan hasil klinis dan fungsional yang buruk pada pasien pasca stroke, ini dikaitkan dengan peningkatan

insiden infeksi dan luka tekan, serta durasi rawat inap yang lebih lama (Zielińska-Nowak et al., 2021). Salah satu bentuk upaya perbaikan status nutrisi pada penderita stroke dengan memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi, yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai mekanisme pemulihan secara biologis tetapi juga perlu menerapkan pola makan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dapat disampaikan kepada keluarga dan penderita stroke, pemberian edukasi secara intens dapat menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dalam proses penyembuhan dan peningkatan nutrisi pasien.

B. Peran Perawat Dalam Edukasi Nutrisi Pasca Stroke

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2024), menyampaikan bahwa perawat adalah seorang profesional kesehatan yang memberikan perawatan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Salah satu peran perawat adalah memberikan edukasi (Association Nurses, 2021). Edukasi dapat diberikan dalam berbagai cara, seperti langsung di samping tempat tidur pasien, ceramah dengan tanya jawab dan buklet, kunjungan ke rumah, atau tindak lanjut melalui telepon (Kariasa & Waluyo, 2021). Perawat merupakan bagian inti dari tim yang memberikan perawatan langsung kepada pasien untuk merubah perilaku kearah positif, sehingga pemberian edukasi dapat meningkatkan efektivitas intervensi gizi (Vasiloglou et al., 2019). Ketika pasien dalam masa pemulihan dari penyakit, perawat menggunakan strategi untuk mendorong nutrisi yang baik, bahkan ketika pasien mengalami nafsu makan yang buruk atau mual. Jika pasien mengalami penyakit kronis, perawat memberikan edukasi tentang diet yang dapat membantu mengelola penyakitnya, seperti diet rendah lemak, rendah garam, dan rendah kolesterol untuk pasien stroke (Ernstmeyer & Christman, 2021).

Selama perawatan, pasien stroke mengalami banyak transisi, mulai dari perawatan darurat, perawatan akut, perawatan pasca-akut, dan kembali ke rumah. Banyak peran penting yang dilakukan oleh perawat dalam menyediakan perawatan stroke yang efektif dan efisien, termasuk mendorong perawatan yang tepat (Camicia et al., 2021; Tanlaka et al., 2023). Perawat merupakan orang pertama yang mengetahui bahwa pasien mengalami kesulitan menelan pada waktu makan (Ernstmeyer & Christman, 2021). Perawat sebagai referensi utama bagi pasien dan keluarganya, terutama dalam hal pendidikan kesehatan dalam mendorong kebiasaan sehat, mencegah penyakit atau komplikasi, dan memberi tahu pasien tentang nutrisi pasca stroke (Souza et al., 2021).

Para peneliti menemukan bahwa pasien mendapat manfaat dari menerima konseling dan rencana gizi khusus dari ahli gizi, tetapi perawat juga memiliki peran penting dalam memperkuat dan memfasilitasi rencana gizi dan intervensi gizi pada pasien stroke (Vasiloglou et al., 2019). Pasien pasca stroke mengalami peningkatan kualitas hidup, kemampuan fungsional, dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari (ADL), serta penurunan gangguan kognitif, kecemasan, dan depresi sebagai hasil dari pemberian edukasi (Kariasa & Waluyo, 2021). Sebagai pemberi asuhan keperawatan, tentunya perawat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian khusus pada peningkatan kesejahteraan pasien, dengan nutrisi sebagai salah satu dasar perawatan.

C. Kebutuhan Nutrisi Dalam Proses Pemulihan Pasien Pasca Stroke

Status gizi dapat memburuk selama fase akut setelah stroke karena berbagai alasan, termasuk pembedahan dan konsumsi energi, dan malnutrisi dikaitkan dengan peningkatan mortalitas dan pemulihan fungsional yang buruk pada pasien stroke (Ko & Shin, 2022). Penyebab kelainan ini secara langsung berkaitan dengan penyakit neurologis, seperti fungsi kognitif dan gangguan kesadaran, muntah neurogenik, disfagia neurogenik, depresi, defisit motorik, dan disfungsi saluran cerna (Chauwa et al., 2020; Y. Sato et al., 2021). Elemen penting dalam manajemen terapeutik dan pencegahan pada gangguan sistem saraf pusat (SSP) adalah penilaian yang tepat dan pemantauan status gizi. Disfagia, obstruksi atau penyempitan kerongkongan, kecacatan, penurunan kondisi secara keseluruhan, peningkatan proses katabolik, gangguan pencernaan, dan penggunaan farmakoterapi adalah beberapa penyebab penurunan konsumsi nutrisi (Chen et al., 2019).

Studi penelitian mengungkapkan bahwa pemberian energi yang tersimpan berkontribusi terhadap penambahan berat badan dan meningkatkan massa otot rangka, dan dibutuhkan sekitar 9600 kkal energi untuk meningkatkan 1 kg berat badan pada pasien dengan berat badan kurang. Latihan fisik dan diet yang sehat sangat mengurangi efek merugikan dari komorbiditas pada gangguan pasien stroke (Nguyen et al., 2021; Siotto et al., 2022). Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Y. Sato et al., (2021), dengan penelitian kohort retrospektif dilakukan terhadap 201 pasien stroke yang dirawat di rumah sakit Jepang. Asupan energi dan protein selama minggu pertama dievaluasi. Dari 163 pasien yang diikutsertakan dalam analisis, 89 (54,6%) dan 74 (45,4%) dipulangkan ke rumah dan dipindahkan ke ruangan lain. Pasien yang dipulangkan ke rumah memiliki asupan energi dan protein yang lebih tinggi daripada pasien yang dipindahkan ke ruangan lain. Mereka yang

memiliki asupan energi >20,7 kkal/kg/hari memiliki ADL yang lebih tinggi saat dipulangkan dan lebih banyak pasien yang dipulangkan ke rumah. Asupan gizi yang disarankan bagi pasien pasca stroke, yaitu:

1. Suplemen Protein/Asam Amino.

Asam amino memiliki efek antiproteolitik. Suplementasi ini mencegah penyusutan otot dan meningkatkan rehabilitasi dengan meningkatkan kinerja fisik, kekuatan otot, massa, dan fungsi. Hiperkatabolisme protein otot dan penyerapan asam amino dari otot rangka terjadi secara siklikal pada pasien pasca stroke. Akibatnya, terjadi defisit asam amino yang tidak terpenuhi. Asam amino memiliki efek antiproteolitik (Ramasamy et al., 2021). Pada pasien pasca stroke yang lebih tua dengan sarkopenia, pemberian suplemen asam amino yang diperkaya leusin selama delapan minggu secara signifikan meningkatkan kinerja ADL dan meningkatkan massa dan kekuatan otot (Yoshimura et al., 2019). Suplementasi protein dan asam amino selama rehabilitasi pasien stroke dapat membantu mempertahankan plastisitas kortikal pasca stroke dan massa otot. Menurut Ko & Shin, (2022), asupan energi dan protein yang tinggi dapat membantu fungsi motorik dan ambulasi.

2. Suplemen Vitamin.

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai suplementasi vitamin dalam kaitannya dengan stroke, karena efek antioksidan dan antiinflamasi yang diberikan vitamin dianggap memiliki dampak positif pada pasien stroke. Meningkatkan asupan vitamin pada pasien stroke dapat meningkatkan kapasitas antioksidan dan meningkatkan pemulihan fungsional. Pemberian suplemen antioksidan (vitamin C dan vitamin E) dapat mengurangi kerusakan oksidatif (Fang et al., 2022). Diet yang kaya akan buah-buahan dan sayuran dapat memainkan peran penting dalam pemulihan pasien Post Stroke Disfagia (PSD). Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa konsumsi vitamin D memiliki potensi dalam perbaikan fungsi neurologis dan meningkatkan proses pemulihan (Momosaki et al., 2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ko & Shin, (2022), yang menemukan bahwa suplementasi asam folat dan vitamin B tidak menyebabkan penurunan yang signifikan pada risiko stroke sekunder di antara pasien yang baru saja mengalami stroke.

3. Suplemen Mineral.

Pasien pasca stroke mengalami sejumlah perubahan dalam komponen massa tubuh. Pria maupun wanita menunjukkan penurunan

yang signifikan dalam kepadatan mineral di area tubuh. Perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan komplikasi lebih lanjut, seperti cedera karena jatuh dan kerentanan yang lebih mudah terhadap patah tulang (Leszczak et al., 2019). Selain itu, sebuah studi meta-analisis mengkonfirmasi bahwa asupan magnesium dalam makanan dikaitkan dengan penurunan risiko stroke iskemik. Setelah intervensi 6 bulan, kelompok garam yang diperkaya kalium dan magnesium menunjukkan pemulihan neurologis yang lebih baik daripada kelompok garam yang diperkaya kalium dan kelompok garam biasa (Ko & Shin, 2022). Kehilangan cairan dan asupan cairan yang tidak mencukupi dapat disebabkan oleh rasa kantuk, disfagia, demam akibat infeksi, muntah, atau diare, yang berdampak dehidrasi pada pasien stroke. Sekitar 62% pasien mengalami tingkat dehidrasi yang berbeda. Studi menunjukkan bahwa dehidrasi membahayakan pasien stroke dalam beberapa cara (Buoite Stella et al., 2020).

D. Manajemen Nutrisi Sesuai Dengan Kondisi Pasien

Manajemen gizi adalah praktik mengoptimalkan status gizi untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan. Hal ini juga dapat membantu mencegah kekurangan gizi dan kelebihan berat badan (Ernstmeyer & Christman, 2021). Pasien stroke berisiko mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi selama masa rehabilitasi (Weun et al., 2019). Malnutrisi dapat menyebabkan hasil pasca stroke yang buruk, seperti ketergantungan fisik, kelemahan otot, rawat inap rumah sakit yang lebih lama, dan kualitas hidup yang lebih buruk (Yoshimura et al., 2019). Untuk memastikan asupan nutrisi yang cukup, diet harus disesuaikan karena perubahan kebutuhan energi yang berubah selama sakit (Lu et al., 2023). Manajemen nutrisi pasien pasca stroke yang dapat makan tetapi berisiko mengalami malnutrisi sangat penting (Powers et al., 2018). Pasien yang menerima diet dengan tekstur yang diubah atau cairan yang dikentalkan, keseimbangan asupan nutrisi dan cairan harus dipantau. Hal ini karena dapat menyebabkan penurunan asupan energi dan cairan (Burgos et al., 2018; Dziawas et al., 2021). Selama fase akut setelah stroke, status gizi dapat memburuk. Malnutrisi terkait dengan peningkatan mortalitas dan pemulihan fungsional pasien stroke. Salah satu aspek penting dalam perawatan pasien yang menderita stroke adalah manajemen nutrisi (Ko & Shin, 2022; Silva et al., 2023). Sebelum memberikan dukungan nutrisi, seorang profesional atau ahli diet harus memeriksa kemampuan menelan, hidrasi, dan risiko malnutrisi. Selain itu,

diperlukan peningkatan dukungan nutrisi untuk pasien stroke pada tahap yang berbeda (Gong et al., 2021).

Sebagian besar rumah sakit di Cina tidak memiliki departemen gizi atau ahli gizi. Manajemen gizi pasien stroke diawasi dan diimplementasikan oleh seorang dokter (Gong et al., 2021). Hasil studi menunjukkan betapa pentingnya melakukan penilaian nutrisi menyeluruh untuk pasien stroke agar dapat membuat rencana intervensi gizi yang tepat untuk mencegah penurunan status gizi pasien stroke pasca akut. Nutrisi yang baik dapat meningkatkan status fungsional pasien dan tentunya meningkatkan hasil rehabilitasi program (Weun et al., 2019).

Pemberian diet dengan zaitun, dapat menghindari dan memperbaiki kelainan neurologis. Asupan olivoroside secara teratur tampaknya terkait dengan penurunan risiko penyakit neurologis, termasuk penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, dan stroke (Butt et al., 2021). Begitupun dengan penggunaan suplementasi mineral (seperti kalium dan magnesium) adalah komponen penting lainnya dari manajemen nutrisi. Penelitian telah menemukan bahwa pemberian kalium dan magnesium dalam jangka panjang untuk memenuhi asupan referensi diet dapat meningkatkan pemulihan fungsi neurologis pada pasien stroke (Fang et al., 2022). Hasil penelitian oleh Zielińska-Nowak et al., (2021), menemukan bahwa penggunaan agen dari sumber laut seperti fucoxanthin dan tramiprosate sebagai senyawa yang berfungsi sebagai pelindung saraf dengan sifat antioksidan dan anti-inflamasi. Suplemen nutrisi dan diet pelindung saraf dapat dikaitkan dengan efektivitas yang lebih baik dalam rehabilitasi pasca stroke serta pemulihan otak. Oleh karena itu, begitu pentingnya mengkonsumsi suplemen nutrisi dan diet pelindung saraf yang dapat berdampak pada pemulihan fungsional selama dan setelah rehabilitasi.

Intervensi perawatan nutrisi individual disesuaikan dengan kebutuhan pasien secara teratur, membantu memenuhi kebutuhan makanan dan mencegah penurunan berat badan lebih lanjut yang berkontribusi pada peningkatan status fungsional dan kualitas hidup pasien pasca stroke (Burgos et al., 2018). Pemantauan berat badan setelah stroke sangat penting, dan diet adalah bagian penting dari pengaturan berat badan (Leszczak et al., 2019).

E. Asuhan Keperawatan Dengan Kebutuhan Nutrisi Pada Pasien Pasca Stroke

Hampir semua penelitian, melaporkan bahwa perawat menghabiskan waktu selama 24 jam sehari dalam waktu seminggu dengan pasien untuk memberikan

perawatan dasar di unit rehabilitasi stroke (Aadal et al., 2018). Semua perawat menggunakan proses asuhan keperawatan yang sama, metode ilmiah yang dirancang untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan pasien, melalui lima proses asuhan keperawatan, yaitu:

1. Pengkajian. Perawat mengkaji pasien secara mendalam dari sisi fisiologis, ekonomi, sosial, dan gaya hidup.
2. Diagnosis Keperawatan. Mempertimbangkan secara saksama gejala-gejala fisik dan perilaku pasien, yang selanjutnya perawat menentukan diagnosis.
3. Hasil/Intervensi. Perawat menggunakan keahliannya untuk menentukan tujuan yang realistis bagi kesembuhan pasien. Tujuan ini kemudian dipantau secara ketat.
4. Implementasi. Menerapkan rencana perawatan secara akurat, perawat menjamin konsistensi perawatan untuk pasien sambil mendokumentasikan kemajuan mereka dengan cermat.
5. Evaluasi. Menganalisis keefektifan rencana perawatan secara cermat dan mempelajari respons pasien, perawat mengasah rencana tersebut untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien (Association Nurses, 2021).

Individu yang mengalami stroke sangat rentan terhadap kekurangan kalori-protein karena berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan atau keinginan mereka untuk makan sendiri. Perubahan kognitif, konsentrasi, dan memori dapat memengaruhi perilaku makan pasca stroke. Kemampuan makan sendiri dapat dilemahkan oleh paresis/kelumpuhan ekstremitas atas, defisit visuospasial-persepsi, disorientasi kiri-kanan, pengabaian hemispasial, apraksia, dan agnosia. Gangguan sensorik dan gangguan suasana hati, seperti depresi, dapat memengaruhi keinginan untuk makan sendiri (Foley et al., 2018). Dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pasien, perawat sering kali menjadi orang pertama yang mengamati pasien dengan disfagia. Oleh karena itu, perawat harus memahami tanda dan gejala disfagia agar dapat melakukan tindakan intervensi yang tepat. Dengan deteksi dini disfagia, perawat dapat membantu mencegah komplikasi, sehingga mengurangi jumlah kematian yang berhubungan dengan PSD (Fang et al., 2022).

Risiko malnutrisi di Inggris dilaporkan sebesar 25,8% setelah perawatan stroke (Fluck et al., 2022). Risiko malnutrisi pada pasien tanpa disfagia meningkat jika ketidakcukupan asupan energi dalam jangka panjang disertai dengan asupan protein yang tidak mencukupi, sehingga perlu dilakukan pemantauan asupan nutrisi. Hilangnya kesadaran, kebersihan mulut yang buruk, depresi, berkurangnya mobilitas, dan kelemahan tungkai dan wajah dikaitkan dengan risiko malnutrisi yang

tinggi (Y. Kim et al., 2018; Nishioka et al., 2020). Jenis-jenis kebutuhan perawatan dasar termasuk menjaga nutrisi (misalnya memberi makan), memberikan hidrasi (misalnya minum), membantu eliminasi (misalnya buang air besar dan buang air kecil, perawatan kontinensia), dan menjaga kebersihan diri (misalnya mandi, berpakaian, berdandan, perawatan tubuh, perawatan mulut, dan perawatan kulit). Untuk memaksimalkan kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari, perawat menyatakan bahwa mereka akan memulai suatu aktivitas (misalnya, mandi, makan), kemudian melatih dan mendorong pasien untuk melakukannya secara mandiri sampai pasien dapat melanjutkannya tanpa bantuan (Tanlaka et al., 2023).

Pengetahuan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi asupan cairan dan energi dapat berkontribusi pada perawatan yang lebih baik pada pasien stroke akut. Hidrasi dan nutrisi yang tepat telah ditemukan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap pemulihan yang lebih baik pada pasien setelah stroke. Sebagian besar pasien stroke dengan dan tanpa disfagia tidak dapat meningkatkan status hidrasinya pada hari-hari pertama setelah masuk rumah sakit (Buoite Stella et al., 2019). Selain tingkat gizi pasien saat masuk rumah sakit, tentunya perlu memperhatikan dan mengawasi status gizi pasien setelah keluar dari rumah sakit (Gong et al., 2021).

Evaluasi status gizi pada pasien yang terkena stroke sangat penting untuk menentukan risiko malnutrisi yang lebih tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang berbeda. Sangat penting untuk menilai fase akut penyakit, melalui periode rawat inap dan fase rehabilitasi, hingga tahap kronis setelah keluar dari rumah sakit. Pentingnya penilaian status gizi yang mendetail mengharuskan adanya kolaborasi dengan tenaga kesehatan profesional yang bekerja di masyarakat, termasuk dokter umum, perawat di rumah, ahli gizi, dan penyedia layanan sosial. Melalui evaluasi rutin terhadap rejimen diet, pemantauan berat badan, dan identifikasi tanda-tanda potensial malnutrisi, gambaran menyeluruh tentang kebutuhan nutrisi pasien dapat dipastikan (Sguanci et al., 2023).

F. Pendidikan Kesehatan Tentang Diet Seimbang Untuk Pasien Pasca Stroke

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk merubah perilaku hidup sehat pada individu, kelompok, atau masyarakat disebut Pendidikan Kesehatan (Amin & Alfira, 2023). Edukasi tentang stroke, penting untuk mempertimbangkan bahwa individu lebih mungkin mengubah perilaku mereka, Ketika; a) mereka

percaya hal itu akan menghasilkan manfaat kesehatan (misalnya, mengurangi dampak negatif stroke dengan mencari pertolongan dini, b) mereka mendapat persetujuan dari orang lain (misalnya, pasangan mereka mendukung untuk menghubungi layanan darurat ketika gejala stroke diduga), c) mereka memiliki keterampilan yang diperlukan (seperti kemampuan untuk mengidentifikasi gejala stroke utama), dan d) sumber daya yang diperlukan tersedia (seperti layanan darurat yang dapat diakses) (Luo & Allman-Farinelli, 2021; Uhlig-Reche et al., 2023).

Nutrisi sangat penting untuk kesehatan, umur panjang, dan kualitas hidup setiap orang. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pelatihan dan pengetahuan penyedia layanan kesehatan tentang bagaimana memberikan asuhan gizi kepada pasien belum memadai dan terus menurun. Kita harus mengatasi ketimpangan ini dengan meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri, dan kemampuan profesional kesehatan untuk bekerja sama sebagai tim interprofesional (Hicks-Roof, 2022). Pendidikan gizi dapat memperkuat pengetahuan pasien dan keluarga/pengasuh, serta peningkatan status gizi di antara para pasien pasca stroke (Kavga et al., 2021; Faza et al., 2024). Studi lain menunjukkan bahwa teman sebaya dan dukungan keluarga dapat memengaruhi skor pengetahuan para penderita pasca-stroke dan keluarga atau pengasuh. Sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi gizi berhasil meningkatkan asupan buah, sayur, dan serat. Hasil studi penelitian berbeda yang dilakukan oleh Luo & Allman-Farinelli (2021), menemukan bahwa peningkatan pengetahuan tentang pola makan, olahraga, gizi, dan aktivitas fisik tidak berkorelasi dengan perilaku yang lebih sehat, kepercayaan diri yang lebih besar, niat berperilaku yang lebih kuat, atau tahap perubahan yang lebih maju

Pasien pasca stroke dan keluarga/pengasuh, terutama yang mengalami disfagia harus menerima pengetahuan yang memadai dan pelatihan persiapan makanan secara langsung untuk meningkatkan asupan makanan dan mencapai kesejahteraan pola makan (Liu et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa pendidikan gizi dapat meningkatkan pengetahuan gizi pasien pasca-stroke dan keluarga dan pengasuh. Mereka juga melihat peningkatan dalam status gizi, berat badan, fungsi fisik, dan asupan kalori setelah dua kali mengikuti pendidikan gizi. Tentunya ini sangat bermanfaat terutama bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga, serta pengasuh untuk memberikan perawatan optimal bagi pasien pasca stroke (Faza et al., 2024). Pendidikan pasien dan keluarga yang efektif dimulai dengan pemahaman tentang literasi kesehatan seseorang, yaitu kemampuan seseorang untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi tentang kesehatan mereka dan

memberikan informasi tersebut dengan cara yang bermakna, dapat dimengerti, tepat waktu, dan dalam jumlah yang tepat (Camicia et al., 2021).

G. Kolaborasi Antarprofesional Dalam Manajemen Nutrisi

Perawat merupakan kontributor utama dari tim rehabilitasi interprofesional dan memainkan peran penting dalam rehabilitasi pasien stroke. Mengingat keterlibatan perawat yang luas dalam kegiatan rehabilitasi, kontribusi mereka dalam rehabilitasi stroke berpotensi mendorong pemulihan fisik, fungsional, dan kognitif pasien (Tanlaka et al., 2023). Perawat yang menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasien harus memainkan peran penting dalam meningkatkan status gizi pasien stroke. Kualitas perawatan gizi harus terus ditingkatkan melalui penerapan sistem, standar, dan prosedur manajemen keperawatan gizi yang lengkap; pelatihan dan pengujian untuk staf manajemen gizi; skrining dan penilaian risiko gizi; perawatan gizi yang tepat, efektif, dan individual; dan evaluasi dampak perawatan gizi. Hal ini tentunya akan meningkatkan status gizi pasien dan mendorong rehabilitasi mereka (Hu et al., 2024).

Implementasi interprofessional collaboration and practice (IPCP) melibatkan lebih dari satu profesi di layanan kesehatan primer termasuk dokter umum, dokter gigi, perawat, ahli gizi, dan apoteker. Peran masing-masing profesi melibatkan perawat yang melakukan strategi inovatif untuk mendorong pasien dan keluarga, ahli gizi yang melakukan skrining nutrisi dan rencana perawatan nutrisi, dokter gigi yang melakukan intervensi gigi dan mulut, apoteker yang mengevaluasi interaksi obat dan nutrisi, dan dokter umum yang mengawasi rencana perawatan secara keseluruhan (Mawardi et al., 2021). Hal ini dilakukan untuk memastikan pendekatan komprehensif terhadap pengelolaan malnutrisi dan disfagia pada pasien stroke (Sguanci et al., 2023). Perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga adalah prinsip yang mendasari penerapan IPCP (Mawardi et al., 2021). IPCP dalam pengelolaan malnutrisi pada lansia terbukti menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan status gizi. Penemuan ini didukung oleh penelitian Eliot et al., (2020) yang menemukan bahwa peningkatan kualitas yang berfokus dapat mendorong pendekatan interprofesional untuk menemukan dan mengobati malnutrisi sejak dini. Dalam perawatan pasien secara pribadi dan profesional, kerja tim dapat bermanfaat karena keterlibatan dalam kompetensi interprofesional.

Dukungan nutrisi dari multidisiplin menggabungkan nutrisi sebagai komponen integral yang diidentifikasi dengan jelas oleh lebih dari satu profesi untuk mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi pada malnutrisi. Kurangnya kolaborasi dalam layanan kesehatan primer saat ini menghambat kesinambungan

perawatan gizi (Verwijns et al., 2020). Penilaian status gizi pasien sebagian besar merupakan tanggung jawab perawat (91%) dan ahli gizi (77%), hal ini mungkin disebabkan oleh protokol klinis lokal atau komposisi tim stroke. Selain itu, asupan kalori yang diperlukan untuk pasien yang dinilai kelebihan atau kekurangan berat badan ditentukan terutama oleh ahli gizi. Diakui bahwa layanan stroke memerlukan dukungan diet khusus dalam MDT spesialis stroke untuk mencapai perawatan pasien terbaik (Porter et al., 2019). Risiko malnutrisi setelah stroke dapat diminimalisir dengan adanya input diet khusus dalam MDT, termasuk penyematan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, untuk memastikan hidrasi dan nutrisi menjadi tanggungjawab semua orang (Siopis et al., 2020).

Penelitian dengan melibatkan anggota keluarga dalam perawatan harian pasien lanjut usia. Di rumah, mereka menerapkan pendidikan kesehatan. Praktik kerja sama ini membantu penyedia layanan kesehatan dan anggota keluarga pasien lebih memahami satu sama lain dan membuat keputusan bersama. Pasien dan keluarga harus diberikan informasi yang saling komprehensif tentang kesehatan, perawatan, dan nutrisi. Keluarga dapat berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, berbelanja bahan makanan, dan menemani lansia saat makan (Mawardi et al., 2021). Studi lain menunjukkan bahwa perawat memainkan peran penting dalam menilai dan mengelola nutrisi dan hidrasi pasien pasca stroke, bersama dengan dokter dan ahli gizi yang membantu dalam diagnosis dan perencanaan perawatan. Perawatan hidrasi dapat ditingkatkan melalui pengembangan pendekatan standar untuk penilaian, diagnosis, dan pengobatan dalam konteks tim stroke multidisiplin, yang didukung dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai (Miller et al., 2023). Pendekatan ini sebaiknya menjadi bagian dari protocol perawatan yang lebih luas, dengan melibatkan tim medis untuk melakukan evaluasi dan intervensi pencegahan secara holistik dan berbasis bukti, guna meningkatkan kualitas hidup pasien stroke dan mengoptimalkan hasil perawatan di unit perawatan intensif (Triwidiyanti et al., 2025).

H. Keterlibatan Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Pasien Pasca Stroke

Keluarga adalah kelompok orang yang terhubung satu sama lain melalui ikatan emosional yang kuat dan persepsi budaya yang berbeda, yang berdampak pada kesehatan mereka (Association, 2018). Menurut teori sistem keluarga, beberapa keluarga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membantu dan memberdayakan anggota keluarga mereka saat menghadapi masa-masa sulit.

Namun demikian, keluarga lain mungkin tidak dapat membangun sistem dukungan stroke selama masa-masa sulit (Torregosa et al., 2018). Stroke dalam jangka waktu yang Panjang dapat mengubah pola fungsional dalam keluarga dan membahayakan kemampuannya untuk merawat anggota keluarga yang rentan (Gawulayo et al., 2021). Penderita stroke memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keluarga. Sehingga peran keluarga harus mampu memfasilitasi pasien dalam melakukan aktifitas sehari-hari secara mandiri sehingga keluarga perlu memikirkan kemandirian pasien serta mengetahui sejauh mana bantuan yang akan diberikan kepada pasien (Amin, Amirullah, et al., 2024).

Terdapat bukti kuat bahwa pendidikan dan konseling berulang, pelatihan langsung, dan kunjungan perawatan rumah meningkatkan kesehatan penderita stroke yang mendapatkan dukungan dalam perawatan gizi (Liu et al., 2023). Keluarga dan anggota keluarga akan menyediakan dukungan emosional, apresiasi, instrumental, dan informasi. Pasien akan mendapatkan dukungan psikologis dari pendekatan yang baik, membuat mereka nyaman dan termotivasi untuk melanjutkan pengobatan mereka. Pasien yang mendapat dukungan keluarga yang baik, merasa dihargai, dan mempunyai pandangan hidup yang lebih baik, yang tentunya dapat berdampak pada proses perawatan dan pengobatan pasien (Amin & Asmadi, 2024). Penting untuk pasien mendapatkan dukungan keluarga untuk membuat mereka termotivasi, bebas stres, dan ditemani (Tombong et al., 2022). Studi sebelumnya menemukan hubungan antara dukungan keluarga dan pengasuh dengan kepatuhan diet pasien penyakit jantung koroner; semakin banyak dukungan keluarga dan pengasuh, semakin baik kepatuhan diet (Faza et al., 2024). Dukungan sosial memberdayakan para pengasuh, membantu mereka untuk tetap tenang dan membantu mereka dengan tugas sulit yang mereka lakukan, sekaligus bertindak sebagai katalisator dalam memberikan perawatan kesehatan yang tepat (Kavga et al., 2021). Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien, tentunya keluarga harus memiliki informasi yang cukup terkait nutrisi pasien stroke serta keluarga mampu membantu pasien dalam menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan.

I. Penerapan Teknologi Dalam Edukasi Nutrisi

Konseling nutrisi biasanya merupakan prosedur yang memakan waktu dan sumber daya yang membutuhkan komitmen dari pasien. Tingkat putus sekolah hingga 35% dari pasien yang terdaftar dalam intervensi konsultasi gizi menunjukkan tantangan untuk mengikuti berbagai sesi konseling (Fakih El Khoury et al., 2019). Teknologi modern seperti kesehatan elektronik (eHealth) dan kesehatan seluler

(mHealth) dapat membantu pasien tetap terlibat dengan tujuan mereka. Komisi Eropa mendefinisikan eHealth sebagai kesehatan dan perawatan digital, yang mengacu pada alat dan layanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan manajemen kesehatan dan gaya hidup. Subkategori mHealth adalah eHealth, yang digunakan terutama untuk menggambarkan manajemen perawatan kesehatan yang dilakukan oleh ponsel pintar (Vasiloglou et al., 2019). Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyediakan pendidikan dan sumber daya bagi penderita dan pengasuh penderita stroke, serta untuk layanan rehabilitasi virtual dan pemberian perawatan lainnya (misalnya, kunjungan dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya). Banyak pengasuh yang ingin belajar lebih banyak tentang alat bantu kesehatan digital lainnya untuk membantu mereka memberikan perawatan. Mereka telah menggunakan setidaknya satu alat bantu manajemen atau dukungan pengasuh kesehatan jarak jauh atau telehealth (Camicia et al., 2021).

Berkembangnya perangkat dan aplikasi seluler memungkinkan perawat untuk menggunakan telehealth secara lebih luas untuk terhubung dengan individu. Kesehatan jarak jauh, seperti pendidikan jarak jauh, email, dan kunjungan video, memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan dokter tanpa meninggalkan rumah, tempat kerja, atau tempat lain. Ini memungkinkan intervensi klinis, edukasi, penilaian, dan pemantauan antara pasien dan dokter. Orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil dan mereka yang mengalami kesulitan bepergian untuk mendapatkan perawatan merasa sangat terbantu dengan penggunaan telehealth. Penggunaan telehealth mungkin paling bermanfaat bagi populasi yang rentan terhadap berbagai penyakit kronis, kurangnya literasi kesehatan, dan kekurangan sumber daya pendukung. Namun, ketersediaan koneksi Internet yang andal dan perangkat keras yang diperlukan, seperti ponsel pintar, komputer, atau webcam, membatasi penggunaan alat kesehatan virtual atau telehealth. 41 FQHC membantu 1,7 juta pasien, menurut laporan *Journal of the American Medical Association* terbaru (Wakefield et al., 2021).

Keuntungan dari teknologi mHealth termasuk akses di mana-mana, responsif hampir seketika, dan biaya yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan manajemen rawat jalan konvensional (Jiang et al., 2019). Platform mHealth multifungsi yang menargetkan hasil yang lebih luas dan lebih beragam, termasuk depresi dan kualitas hidup, yang ditemukan terpengaruh dalam sistem manajemen berbasis telepon atau Web (Kim et al., 2020). Mayoritas aplikasi seluler digunakan untuk memberikan edukasi video bagi pengasuh (Firmawati et al., 2021). Pengasuh

dapat mengakses informasi dengan mudah terkait stroke, perawatan pasca stroke, masalah manajemen bagi pengasuh, dan informasi makanan (Ifejika et al., 2020). Koneksi yang buruk adalah penghalang terbesar dalam menggunakan aplikasi seluler (Firmawati et al., 2021).

J. Penutup

Nutrisi yang tepat memainkan peran krusial dalam pemulihan pasien pasca stroke. Asupan makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral berkontribusi dalam mempercepat proses penyembuhan, mencegah komplikasi, serta mengurangi risiko stroke berulang. Selain itu, konsumsi suplemen nutrisi dan diet pelindung saraf menjadi aspek penting yang dapat mendukung pemulihan fungsional selama dan setelah rehabilitasi. Pemahaman mengenai pola makan sehat bagi pasien dan keluarga juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan pemulihan serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya nutrisi harus terus digalakkan agar pasien mendapatkan asupan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatannya.

Melalui pendekatan edukatif yang komprehensif, diharapkan pasien dan keluarga dapat menyadari peran vital nutrisi dalam proses pemulihan. Dengan demikian, upaya rehabilitasi tidak hanya berfokus pada terapi fisik, tetapi juga mencakup perbaikan gaya hidup secara menyeluruh demi mencegah risiko stroke berulang dan meningkatkan kesejahteraan pasien dalam jangka panjang.

Referensi

- Aadal, L., Angel, S., Langhorn, L., Pedersen, B. B., & Dreyer, P. (2018). Nursing roles and functions addressing relatives during in-hospital rehabilitation following stroke. Care needs and involvement. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 32(2), 871–879. <https://doi.org/10.1111/scs.12518>
- Amin, A. N., & Alfira, N. (2023). Peningkatan kualitas hidup ibu rumah tangga usia 40 tahun ke atas dalam pencegahan stroke. *Jurnal ABDIMAS Panrita*, 4(2), 74–83.
- Amin, A. N., Amirullah, A. B. T., Alfira, N., & Nurlina, A. (2024). Phenomenological Studies: Experiences of Family Members Taking Care of Post-Stroke Patients. *South Asian Res J Nurs Health Care*, 6(5), 124–132.
- Amin, A. N., & Asmadi, M. R. (2024). The Relationship Between Family Support And Self-Care Management And Quality Of Life Type 2 Diabetes Mellitus Patients. *Proceedings OPTIMAL*.
- Amin, A. N., Tombong, A. B., & Alfira, N. (2024). *Phenomenological Studies : Experiences of Family Members Taking Care of Post-Stroke Patients*. 8059(5), 124–132.
- Association, I. F. N. (2018). *IFNA position statement on graduate family nursing education*.
- Association Nurses, A. (2021). *What is Nursing?* American Nurse Association. <https://www.nursingworld.org/practice-policy/workforce/what-is-nursing/#:~:text=Nurses are in every community,to the end of life.&text=Nurses' roles range from direct,directing complex nursing care systems>.
- Buoite Stella, A., Gaio, M., Furlanis, G., Douglas, P., Naccarato, M., & Manganotti, P. (2019). Fluid and energy intake in stroke patients during acute hospitalization in a stroke unit. *Journal of Clinical Neuroscience: Official Journal of the Neurosurgical Society of Australasia*, 62, 27–32. <https://doi.org/10.1016/j.jocn.2019.01.016>
- Buoite Stella, A., Gaio, M., Furlanis, G., Ridolfi, M., Ajčević, M., Sartori, A., Caruso, P., Morrison, S. A., Naccarato, M., & Manganotti, P. (2020). Prevalence of hypohydration and its association with stroke severity and independence outcomes in acute ischemic stroke patients. *Journal of Clinical Neuroscience: Official Journal of the Neurosurgical Society of Australasia*, 72, 281–286. <https://doi.org/10.1016/j.jocn.2019.11.002>

- Burgos, R., Bretón, I., Cereda, E., Desport, J. C., Dziewas, R., Genton, L., Gomes, F., Jésus, P., Leischker, A., & Muscaritoli, M. (2018). ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. *Clinical Nutrition*, 37(1), 354–396.
- Butt, M. S., Tariq, U., Naz, A., & Rizwan, M. (2021). Neuroprotective effects of oleuropein: Recent developments and contemporary research. *Journal of Food Biochemistry*, 45(12), e13967.
- Camicia, M., Lutz, B., Summers, D., Klassman, L., & Vaughn, S. (2021). Nursing's role in successful stroke care transitions across the continuum: from acute care into the community. *Stroke*, 52(12), e794–e805.
- Chauwa, L., Appiah, C. A., Nsiah, K., & Sarfo, F. S. (2020). Nutritional risk markers among stroke out-patients at the neurology clinic of a teaching hospital in Ghana. *Pan African Medical Journal*, 37(1).
- Chen, N., Li, Y., Fang, J., Lu, Q., & He, L. (2019). Risk factors for malnutrition in stroke patients: A meta-analysis. *Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland)*, 38(1), 127–135. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2017.12.014>
- Donkor, E. S. (2018). Stroke in the 21st century: a snapshot of the burden, epidemiology, and quality of life. *Stroke Research and Treatment*, 2018(1), 3238165.
- Dziewas, R., Michou, E., Trapl-Grundschober, M., Lal, A., Arsava, E. M., Bath, P. M., Clavé, P., Glahn, J., Hamdy, S., Pownall, S., Schindler, A., Walshe, M., Wirth, R., Wright, D., & Verin, E. (2021). European Stroke Organisation and European Society for Swallowing Disorders guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia. *European Stroke Journal*, 6(3), LXXXIX–CXV. <https://doi.org/10.1177/23969873211039721>
- Eliot, K. A., L'Horset, A. M., Gibson, K., & Petrosky, S. (2020). Interprofessional Education and Collaborative Practice in Nutrition and Dietetics 2020: An Update. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 121(4), 637–646.
- Ernstmeyer, K., & Christman, E. (2021). *Chapter 1 Scope of Practice In Open Resources for Nursing (Open RN), Nursing fundamentals*. Chippewa Valley Technical College. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books>
- Fakih El Khoury, C., Karavetian, M., Halfens, R. J. G., Crutzen, R., Khoja, L., & Schols, J. M. G. A. (2019). The Effects of Dietary Mobile Apps on Nutritional Outcomes in Adults with Chronic Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of the*

- Academy of Nutrition and Dietetics*, 119(4), 626–651.
<https://doi.org/10.1016/j.jand.2018.11.010>
- Fang, W., Zheng, F., Zhang, L., Wang, W., Yu, C., Shao, J., & Wu, Y. (2022). Research progress of clinical intervention and nursing for patients with post-stroke dysphagia. *Neurological Sciences*, 43(10), 5875–5884.
<https://doi.org/10.1007/s10072-022-06191-9>
- Faza, F., Lestari, L. A., Setyopranoto, I., & Susetyowati, S. (2024). Improving nutrition knowledge and nutrient intake through nutrition education for post-stroke survivors and their families. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 13(1), 42–51.
- Firmawati, E., Setyopanoto, I., & Pangastuti, H. S. (2021). Mobile health application to support family caregivers in recurrent stroke prevention: scoping review. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(T5), 142–151.
- Fluck, D., Fry, C. H., Gulli, G., Affley, B., Robin, J., Kakar, P., Sharma, P., & Han, T. S. (2022). Association of risk of malnutrition with adverse outcomes and early support on discharge in acute stroke patients without prestroke disability: A multicenter, registry-based cohort study. *Nutrition in Clinical Practice*, 37(5), 1233–1241.
- Foley, N., Teasell, R., Richardson, M., Wiener, J., & Finestone, H. (2018). Nutritional Interventions Following Stroke Norine. [Http://www.Ebrsr.Com/](http://www.ebrsr.com/), 1–42.
<http://www.ebrsr.com/sites/default/files/v18-SREBR-CH16-NET-1.pdf>
- Gawulayo, S., Erasmus, C. J., & Rhoda, A. J. (2021). Family functioning and stroke: Family members' perspectives. *African Journal of Disability (Online)*, 10, 1–11.
- Gong, L., Wang, Y., & Shi, J. (2021). Enteral nutrition management in stroke patients: a narrative review. *Annals of Palliative Medicine; Vol 10, No 10 (October 31, 2021): Annals of Palliative Medicine*. <https://apm.amegroups.org/article/view/81968>
- Hicks-Roof, K. (2022). Nutrition Education for Providers is Limited: It is Time for Increased Education to Boost Interprofessional Collaboration! *Education for Health*, 35(3).
https://journals.lww.com/edhe/fulltext/2022/35030/nutrition_education_for_providers_is_limited__it.7.aspx
- Hu, S., Gao, M., He, Y., & Xie, X. (2024). Comparison of the performance of different nutritional indicators for predicting poststroke depression in older adults with

- ischemic stroke. *International Journal of Nursing Sciences*, 11(3), 349–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2024.06.006>
- Ifejika, N. L., Bhadane, M., Cai, C. C., Noser, E. A., Grotta, J. C., & Savitz, S. I. (2020). Use of a smartphone-based mobile app for weight management in obese minority stroke survivors: pilot randomized controlled trial with open blinded end point. *JMIR MHealth and UHealth*, 8(4), e17816.
- Indonesia., K. K. R. (2023). *Kenali Stroke dan Penyebabnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/kenali-stroke-dan-penyebabnya>
- Jiang, X., Ming, W.-K., & You, J. H. S. (2019). The Cost-Effectiveness of Digital Health Interventions on the Management of Cardiovascular Diseases: Systematic Review. *J Med Internet Res*, 21(6), e13166. <https://doi.org/10.2196/13166>
- Kariasa, I. M., & Waluyo, A. (2021). The effectiveness of post-stroke patient care education intervention in stroke caregivers: A literature review. *IJNP (Indonesian Journal of Nursing Practices)*, 5(2), 67–75.
- Kavga, A., Govina, O., Galanis, P., Kalemikerakis, I., Vlachou, E., Fotos, N., Tziaferi, S., & Kalokairinou, A. (2021). Determinants of Health Promotion Behaviors among Family Caregivers of Stroke Survivors. In *Diseases* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.3390/diseases9010010>
- Kim, D. Y., Kwon, H., Nam, K.-W., Lee, Y., Kwon, H.-M., & Chung, Y. S. (2020). Remote Management of Poststroke Patients With a Smartphone-Based Management System Integrated in Clinical Care: Prospective, Nonrandomized, Interventional Study. *J Med Internet Res*, 22(2), e15377. <https://doi.org/10.2196/15377>
- Ko, S.-H., & Shin, Y.-I. (2022). Nutritional Supplementation in Stroke Rehabilitation: A Narrative Review. *Brain & NeuroRehabilitation*, 15(1), e3. <https://doi.org/10.12786/bn.2022.15.e3>
- Lai, W. S. M., Low, L. P. Le, & Wong, K. Y. K. (2018). Eating Difficulties in Newly-Onset Stroke Patients: A Qualitative Inquiry of Nurses' Perceptions of the Situation. *International Archives of Nursing and Health Care*, 4(1), 89.
- Lee, Y.-C., & Chiu, E.-C. (2021). Nutritional status as a predictor of comprehensive activities of daily living function and quality of life in patients with stroke. *NeuroRehabilitation*, 48(3), 337–343.

- Leszczak, J., Czenczek-Lewandowska, E., Przysada, G., Wyszyńska, J., Weres, A., Baran, J., Kwolek, A., & Mazur, A. (2019). Diet after Stroke and Its Impact on the Components of Body Mass and Functional Fitness—A 4-Month Observation. In *Nutrients* (Vol. 11, Issue 6). <https://doi.org/10.3390/nu11061227>
- Lin, S.-C., Lin, K.-H., Tsai, Y.-C., & Chiu, E.-C. (2021). Effects of a food preparation program on dietary well-being for stroke patients with dysphagia: A pilot study. *Medicine*, 100(25), e26479.
- Liu, Q., Liao, X., Pan, Y., Xiang, X., & Zhang, Y. (2023). The Obesity Paradox: Effect of Body Mass Index and Waist Circumference on Post-Stroke Cognitive Impairment. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity*, 2457–2467.
- Lu, H.-Y., Ho, U.-C., & Kuo, L.-T. (2023). Impact of Nutritional Status on Outcomes of Stroke Survivors: A Post Hoc Analysis of the NHANES. In *Nutrients* (Vol. 15, Issue 2). <https://doi.org/10.3390/nu15020294>
- Luo, M., & Allman-Farinelli, M. (2021). Trends in the number of behavioural theory-based healthy eating interventions inclusive of dietitians/nutritionists in 2000–2020. *Nutrients*, 13(11), 4161.
- Mancin, S., Sguanci, M., Reggiani, F., Morengi, E., Piredda, M., & De Marinis, M. G. (2023). Dysphagia screening post-stroke: systematic review. *BMJ Supportive & Palliative Care*, 13(e3), e641–e650.
- Mawardi, F., Lestari, A. S., Kusnanto, H., Sasongko, E. P. S., & Hilmanto, D. (2021). Effectiveness of collaboration in older adults: do interprofessional teams improve nutritional status more compared to usual care? *Family Practice*, 39(1), 32–37. <https://doi.org/10.1093/fampra/cmab052>
- Miller, C., Jones, S. P., Bangee, M., Martinez-Garduno, C. M., Brady, M. C., Cadilhac, D. A., Dale, S., McInnes, E., Middleton, S., Watkins, C. L., & Lightbody, C. E. (2023). Hydration and nutrition care practices in stroke: findings from the UK and Australia. *BMC Nursing*, 22(1), 403. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01575-4>
- Momosaki, R., Abo, M., & Urashima, M. (2019). Vitamin D supplementation and post-stroke rehabilitation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Nutrients*, 11(6), 1295.
- Nguyen, L. T. K., Do, B. N., Vu, D. N., Pham, K. M., Vu, M.-T., Nguyen, H. C., Tran, T. V, Le, H. P., Nguyen, T. T. P., & Nguyen, Q. M. (2021). Physical activity and diet quality

- modify the association between comorbidity and disability among stroke patients. *Nutrients*, 13(5), 1641.
- Nishioka, S., Yamasaki, K., Ogawa, K., Oishi, K., Yano, Y., Okazaki, Y., Nakashima, R., & Kurihara, M. (2020). Impact of nutritional status, muscle mass and oral status on recovery of full oral intake among stroke patients receiving enteral nutrition: A retrospective cohort study. *Nutrition & Dietetics*, 77(4), 456–466.
- Organization, W. H. (2024). *Nursing and midwifery*. World Health Organization. https://www.who.int/health-topics/nursing#tab=tab_1
- Porter, C., Coleman, E., Ross, L., & Palmer, M. (2019). Do stroke patients screened as lower-nutritional-risk still receive dietitian assessment if indicated? A retrospective evaluation of two dietetic models of care for adult stroke patients. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 32(2), 267–275.
- Powers, W. J., Rabinstein, A. A., Ackerson, T., Adeoye, O. M., Bambakidis, N. C., Becker, K., Biller, J., Brown, M., Demaerschalk, B. M., Hoh, B., Jauch, E. C., Kidwell, C. S., Leslie-Mazwi, T. M., Ovbiagele, B., Scott, P. A., Sheth, K. N., Southerland, A. M., Summers, D. V, & Tirschwell, D. L. (2018). 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke*, 49(3), e46–e110. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000158>
- Ramasamy, D. K., Dutta, T., Kannan, V., & Chandramouleeswaran, V. (2021). Amino acids in post-stroke rehabilitation. *Nutritional Neuroscience*, 24(6), 426–431. <https://doi.org/10.1080/1028415X.2019.1641295>
- Sabbouh, T., & Torbey, M. T. (2018). Malnutrition in stroke patients: risk factors, assessment, and management. *Neurocritical Care*, 29(3), 374–384.
- Sato, Y., Yoshimura, Y., & Abe, T. (2021). Nutrition in the first week after stroke is associated with discharge to home. *Nutrients*, 13(3), 943.
- Sguanci, M., Mancin, S., Piredda, M., & De Marinis, M. G. (2023). Nutritional Assessment in Stroke Patients: A Review on Comprehensive Evaluations Across Disease Phases. *Clinical Nutrition Open Science*.
- Shimazu, S., Yoshimura, Y., Kudo, M., Nagano, F., Bise, T., Shiraishi, A., & Sunahara, T. (2021). Frequent and personalized nutritional support leads to improved nutritional status, activities of daily living, and dysphagia after stroke. *Nutrition*, 83,

111091.

- Silva, T. A. da, Miranda, V. B. de, Mituuti, C. T., & Berretin, G. (2023). Oropharyngeal dysphagia and nutritional status in elderly patients in the chronic post-stroke phases. *Nutrition Clinique et Métabolisme*, 37(1), 56–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nupar.2022.12.001>
- Siopis, G., Jones, A., & Allman-Farinelli, M. (2020). The dietetic workforce distribution geographic atlas provides insight into the inequitable access for dietetic services for people with type 2 diabetes in Australia. *Nutrition & Dietetics*, 77(1), 121–130.
- Siotto, M., Germanotta, M., Guerrini, A., Pascali, S., Cipollini, V., Cortellini, L., Ruco, E., Khazrai, Y. M., De Gara, L., & Aprile, I. (2022). Relationship between Nutritional Status, Food Consumption and Sarcopenia in Post-Stroke Rehabilitation: Preliminary Data. In *Nutrients* (Vol. 14, Issue 22). <https://doi.org/10.3390/nu14224825>
- Souza, P. B. de, Mantovani, M. de F., Silva, Â. T. M. da, & Paz, V. P. (2021). Perception of post-stroke patients on case management conducted by nurses. *Revista Da Escola de Enfermagem Da USP*, 55, e03703.
- Tanlaka, E. F., McIntyre, A., Connelly, D., Guitar, N., Nguyen, A., & Snobelen, N. (2023). The Role and Contributions of Nurses in Stroke Rehabilitation Units: An Integrative Review. *Western Journal of Nursing Research*, 45(8), 764–776. <https://doi.org/10.1177/01939459231178495>
- Tombong, A. B., Nurhidayah, I., & Amin, A. N. (2022). Exploring the Lived Experience of Congestive Heart Failure Patients in Bulukumba Regency, Indonesia. *Comprehensive Health Care*, 6(2), 46–59.
- Torregosa, M. B., Sada, R., & Perez, I. (2018). Dealing with stroke: Perspectives from stroke survivors and stroke caregivers from an underserved Hispanic community. *Nursing & Health Sciences*, 20(3), 361–369.
- Uhlig-Reche, H., Ontiveros, D., Syzdek, R., Mathews, P., Dalal, L., Amaro, A., Wunnava, N., Housammy, Z., Schmitt, B., & Sharrief, A. (2023). Description of Baseline Nutrition and Physical Activity Knowledge and Behavior in Acute Stroke/TIA Patients Enrolled in the Health Education on Information Retention and Behavior Change in Stroke (HERBS) Pilot Trial. *Nutrients*, 15(17), 3761.
- Vasiloglou, M. F., Fletcher, J., & Poulia, K.-A. (2019). Challenges and Perspectives in

- Nutritional Counselling and Nursing: A Narrative Review. In *Journal of Clinical Medicine* (Vol. 8, Issue 9). <https://doi.org/10.3390/jcm8091489>
- Verwijs, M., Puijk-Hekman, S., van der Heijden, E., Vasse, E., de Groot, C., & Schueren, M. A. E. (2020). *Improved nutritional care of malnourished older adults: a matter of interdisciplinary communication and collaboration*.
- Wakefield, M., Williams, D. R., & Le Menestrel, S. (2021). *The future of nursing 2020-2030: Charting a path to achieve health equity*. National Academy of Sciences.
- Weun, C. C., Hasnan, N., Latif, L. A., & Majid, H. A. (2019). Nutritional status of post-acute stroke patients during rehabilitation phase in hospital. *Sains Malaysiana*, 48(1), 129–135.
- Yoshimura, Y., Bise, T., Shimazu, S., Tanoue, M., Tomioka, Y., Araki, M., Nishino, T., Kuzuhara, A., & Takatsuki, F. (2019). Effects of a leucine-enriched amino acid supplement on muscle mass, muscle strength, and physical function in post-stroke patients with sarcopenia: A randomized controlled trial. *Nutrition*, 58, 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.05.028>
- Zielińska-Nowak, E., Cichon, N., Saluk-Bijak, J., Bijak, M., & Miller, E. (2021). Nutritional supplements and neuroprotective diets and their potential clinical significance in post-stroke rehabilitation. *Nutrients*, 13(8), 2704.

Glosarium

A

Agnosia: Kelainan yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengenali objek, orang, atau suara menggunakan indranya. Kondisi ini terjadi karena kerusakan pada otak yang mengganggu kemampuannya memproses informasi dari indra.

Alzheimer : Penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan kerusakan sel-sel otak.

Ambulasi: Kegiatan berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan atau tanpa alat bantu.

Anti Inflamasi: Obat atau zat yang dapat mengurangi peradangan atau pembengkakan.

Antioksidan: Zat yang dapat menetralkan radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel.

Antiproteolitik: Enzim yang berperan sebagai antiproteolitik dari hormon insulin.

Apraksia: Gangguan otak dan sistem saraf yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan gerakan.

Asam Folat: Vitamin B9 yang larut dalam air dan berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh.

D

Diabetes: Penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi.

Diet: Pola makan yang diatur untuk menjaga kesehatan dan mencapai berat badan yang terkontrol

Disfagia: Kondisi kesulitan menelan makanan atau minuman.

Disfungsi Saluran Cerna: Kondisi ketika sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik

Disorientasi: Kondisi mental di mana seseorang merasa bingung dan tidak dapat memahami lingkungan sekitar, termasuk dirinya sendiri.

Dehidrasi: Kondisi ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada yang dikonsumsi.

Depresi: Gangguan kesehatan mental yang ditandai oleh perasaan sedih berkepanjangan.

Defisit Motorik: Gangguan pada kemampuan menggerakkan tubuh.

Defisit Visuospasial Persepsi: Gangguan kemampuan memproses dan menafsirkan informasi visual tentang letak objek di ruang angkasa.

E

Edukasi: Proses belajar yang direncanakan untuk mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik.

Ehealth: Electronic health adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung bidang kesehatan.

F

Fucoxanthin: Pigmen berwarna jingga yang berasal dari organisme laut, seperti makroalga dan mikroalga. Fucoxanthin merupakan salah satu karotenoid yang paling melimpah di alam

G

Gangguan Mobilitas: Kondisi Ketika seseorang mengalami keterbatasan dalam bergerak.

H

Hidrasi: Proses mengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat, napas, dan pembuangan.

Hemispasial: Kondisi neurologis yang menyebabkan seseorang tidak menyadari rangsangan dari salah satu sisi ruang

Hypertensi: Kondisi Ketika tekanan darah dalam arteri lebih tinggi dari normal.

I

Intervensi gizi: Serangkaian kegiatan yang terencana untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan Kesehatan.

Implementasi Interprofesional: Kerja sama antara tenaga kesehatan dari berbagai profesi untuk memberikan perawatan pasien yang berkualitas.

M

Malnutrisi: Ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan tubuh.

Manajemen Gizi: Pengelolaan asupan gizi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

mhealth: Mobile health adalah penggunaan teknologi seluler untuk memberikan dukungan perawatan kesehatan kepada pasien atau dukungan teknis kepada penyedia layanan kesehatan secara langsung, murah, dan menarik.

O

Obesitas: Kondisi Ketika terjadi penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh.

Obstruksi: Penyumbatan yang menghalangi aliran benda cair atau padat.

Oksidatif: Proses kimia yang melibatkan radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh.

P

Paresis: Kondisi melemahnya otot atau hilangnya sebagian gerakan badan.

Parkinson: Penyakit neurodegeneratif yang disebabkan oleh kerusakan sel saraf di otak

Pasca Stroke: Kondisi setelah seseorang mengalami stroke dan keluar dari perawatan di rumah sakit.

Plastisitas Kortikal: Kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsi kortikal sebagai respons terhadap perubahan di dalam tubuh atau lingkungannya.

R

Rehabilitasi: proses pemulihan atau perbaikan yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi tubuh dan psikis.

S

Sarcopenia: Kondisi berkurangnya massa otot, kekuatan, dan fungsi otot.

Stroke Iskemik: Kondisi ketika aliran darah ke otak berkurang atau terhenti akibat penyumbatan pembuluh darah.

Suplemen Protein: Produk olahan protein yang dikonsumsi untuk meningkatkan asupan protein harian.

T

Tramiprosate: Senyawa organik sintetis yang juga dikenal sebagai homotaurin, asam 3-amino-1-propanesulfonat, atau 3-APS.

BAB II

MAKANAN YANG MENDUKUNG PEMULIHAN FUNGSI TUBUH PASCA-STROKE

A. Pendahuluan

Stroke merupakan kondisi medis serius yang terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak, sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan otak dan gangguan fungsi tubuh. Pemulihan pasca-stroke memerlukan pendekatan multidisipliner, salah satunya melalui pengelolaan nutrisi yang tepat. Prinsip dasar nutrisi dalam pemulihan pasca-stroke menekankan keseimbangan gizi yang dapat membantu memperbaiki fungsi saraf, mempercepat proses penyembuhan, serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Nutrisi yang baik berperan dalam mengontrol tekanan darah, kadar gula darah, dan kadar kolesterol, yang merupakan faktor risiko utama stroke (Stevano et al., 2023).

Makronutrien seperti karbohidrat kompleks, protein berkualitas tinggi, dan lemak sehat memiliki peran penting dalam diet pasca-stroke. Karbohidrat kompleks dari biji-bijian utuh memberikan energi yang stabil, sementara protein membantu regenerasi sel dan jaringan yang rusak. Lemak sehat, terutama asam lemak omega-3 yang terdapat dalam ikan, kacang-kacangan, dan minyak zaitun, memiliki efek antiinflamasi yang mendukung kesehatan pembuluh darah dan otak. Selain itu, mikronutrien seperti vitamin B kompleks, vitamin D, dan mineral seperti magnesium dan kalium berperan dalam menjaga fungsi saraf dan otot. Antioksidan yang ditemukan dalam sayuran hijau, buah-buahan beri, dan teh hijau dapat membantu melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif (Mangalik et al., 2023).

Dalam menyusun pola makan pasca-stroke, pemilihan sumber makanan yang kaya nutrisi sangat disarankan. Makanan yang tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengontrol kadar gula darah. Pola makan yang disarankan adalah diet seimbang dengan porsi yang terkontrol dan pola makan rendah garam untuk mengendalikan tekanan darah. Sebaliknya, makanan tinggi garam, lemak jenuh, gula tambahan, dan makanan olahan sebaiknya dihindari karena dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien. Modifikasi tekstur makanan juga perlu diperhatikan, terutama bagi pasien yang mengalami disfagia atau kesulitan

menelan. Makanan yang dihaluskan atau dipotong kecil-kecil dapat membantu mempermudah konsumsi dan mencegah risiko tersedak (Md Said et al., 2024).

Selain makanan alami, beberapa pasien mungkin memerlukan suplemen gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tertentu, terutama jika mereka mengalami defisiensi atau kesulitan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup. Suplemen seperti omega-3, vitamin D, dan B kompleks dapat membantu meningkatkan pemulihan dan fungsi saraf. Namun, penggunaan suplemen harus dikonsultasikan dengan tenaga medis untuk memastikan dosis yang sesuai dan menghindari efek samping. Dengan pengelolaan nutrisi yang tepat, pasien pasca-stroke dapat meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat proses pemulihan mereka (Contrada et al., 2025).

B. Prinsip Dasar Nutrisi untuk Pemulihan Pasca-Stroke

Stroke merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, dengan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup penderitanya. Pasca-stroke, pasien sering mengalami gangguan fungsi motorik, kognitif, dan bahkan kesulitan menelan (disfagia), yang dapat memengaruhi asupan nutrisi secara keseluruhan. Dalam konteks pemulihan, nutrisi memainkan peran krusial dalam mempercepat proses regenerasi sel, memperbaiki jaringan yang rusak, serta meningkatkan fungsi neurologis yang terganggu. Dengan pemberian nutrisi yang tepat, pasien dapat mengalami pemulihan yang lebih optimal serta mengurangi risiko komplikasi yang lebih lanjut (Ko & Shin, 2022).

Pentingnya nutrisi dalam pemulihan pasca-stroke didasarkan pada fakta bahwa otak memerlukan energi yang besar untuk mendukung proses neuroplastisitas dan regenerasi jaringan saraf. Kekurangan nutrisi dapat memperlambat proses ini dan menyebabkan gangguan tambahan dalam pemulihan pasien. Selain itu, status gizi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi, menurunkan respons imun, serta memperpanjang masa rawat inap di rumah sakit. Oleh karena itu, strategi nutrisi yang tepat harus diterapkan sejak fase awal pemulihan guna mendukung perbaikan kondisi pasien secara menyeluruh (Wang et al., 2024).

Malnutrisi merupakan masalah umum yang sering terjadi pada pasien pasca-stroke. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap malnutrisi antara lain adalah gangguan menelan (disfagia), penurunan nafsu makan, gangguan fungsi kognitif, serta keterbatasan mobilitas yang dapat mengurangi akses pasien terhadap

makanan bergizi. Malnutrisi dapat berdampak negatif pada keseimbangan energi tubuh, meningkatkan risiko atrofi otot, memperlambat proses penyembuhan luka, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi medis seperti infeksi dan dekubitus. Oleh karena itu, deteksi dini dan manajemen malnutrisi menjadi langkah penting dalam mendukung pemulihan pasien pasca-stroke. Selain itu, kekurangan nutrisi esensial seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral dapat memperburuk kondisi pasien. Protein berperan dalam perbaikan jaringan dan pembentukan neurotransmitter yang mendukung fungsi otak. Lemak sehat, terutama asam lemak omega-3, memiliki efek antiinflamasi yang dapat melindungi sel saraf dari kerusakan lebih lanjut. Sementara itu, vitamin dan mineral seperti vitamin B kompleks, vitamin D, zat besi, dan seng berperan dalam berbagai proses metabolik yang mendukung pemulihan neurologis (Ademoyegun et al., 2025).

Kebutuhan energi dan makronutrien bagi pasien pasca-stroke perlu disesuaikan dengan kondisi individu, tingkat aktivitas fisik, serta adanya komplikasi medis lainnya. Secara umum, kebutuhan energi pasien pasca-stroke berkisar antara 25-30 kkal per kilogram berat badan per hari. Namun, kebutuhan ini dapat meningkat pada pasien dengan kondisi hipermetabolisme atau adanya luka yang membutuhkan perbaikan jaringan lebih cepat. Sebaliknya, pasien dengan mobilitas terbatas dan risiko obesitas mungkin memerlukan pengurangan asupan energi untuk mencegah peningkatan berat badan yang berlebihan. Makronutrien utama yang harus diperhatikan dalam diet pasca-stroke meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat tetap menjadi sumber energi utama, tetapi pemilihannya harus lebih mengarah pada karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan untuk menjaga kadar gula darah yang stabil. Asupan gula sederhana dan makanan olahan sebaiknya dibatasi karena dapat meningkatkan risiko inflamasi dan resistensi insulin yang berkontribusi terhadap gangguan metabolik (Arsava et al., 2023).

Protein merupakan nutrisi yang sangat penting dalam pemulihan pasien pasca-stroke. Asupan protein yang cukup membantu dalam proses sintesis protein otot, pemeliharaan massa otot, serta regenerasi jaringan yang mengalami kerusakan akibat stroke. Kebutuhan protein pasien pasca-stroke berkisar antara 1,2-1,5 gram per kilogram berat badan per hari, tergantung pada tingkat keparahan kondisi dan adanya komplikasi lain. Sumber protein yang baik meliputi ikan, daging tanpa lemak, telur, susu, kacang-kacangan, dan produk kedelai. Lemak juga memiliki peranan penting dalam diet pasien pasca-stroke, terutama lemak tak jenuh yang memiliki manfaat kardiovaskular dan neuroprotektif. Lemak sehat seperti yang

terdapat pada minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak seperti salmon dan tuna dapat membantu mengurangi peradangan serta melindungi sel saraf dari kerusakan oksidatif. Sebaliknya, lemak jenuh dan lemak trans dari makanan olahan dan gorengan harus dibatasi karena dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang berhubungan dengan stroke (Oliveira et al., 2024).

Selain makronutrien, mikronutrien juga memainkan peran penting dalam pemulihan pasien pasca-stroke. Vitamin B kompleks, khususnya B6, B12, dan folat, berperan dalam metabolisme homosistein, yang jika kadarnya tinggi dapat meningkatkan risiko stroke berulang. Vitamin D penting untuk kesehatan tulang dan fungsi otot, terutama bagi pasien dengan keterbatasan mobilitas yang berisiko mengalami osteoporosis. Zat besi diperlukan untuk mencegah anemia, yang dapat memperburuk kelelahan dan menghambat pemulihan. Pengaturan pola makan yang baik juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien, terutama bagi mereka yang mengalami disfagia. Modifikasi tekstur makanan dan penggunaan suplemen nutrisi oral sering kali diperlukan untuk memastikan pasien mendapatkan asupan gizi yang memadai. Konsultasi dengan ahli gizi atau tim medis sangat penting dalam merancang pola makan yang sesuai dengan kebutuhan individu pasien pasca-stroke (Naranjo et al., 2024).

Hidrasi juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam perawatan pasien pasca-stroke. Dehidrasi dapat memperburuk kondisi neurologis, meningkatkan risiko trombotik, serta mengganggu fungsi kognitif dan fisik pasien. Oleh karena itu, asupan cairan yang cukup sangat penting untuk mendukung pemulihan yang optimal. Pendekatan nutrisi yang optimal harus dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan faktor medis, fungsional, dan sosial pasien. Selain itu, dukungan keluarga dalam memastikan kepatuhan pasien terhadap diet yang dianjurkan juga memiliki peran yang signifikan dalam keberhasilan pemulihan (Holdoway et al., 2022).

C. Makronutrien Penting dalam Diet Pasca-Stroke

Makronutrien merupakan komponen esensial dalam diet yang berperan penting dalam pemulihan pasien pasca-stroke. Nutrisi yang optimal tidak hanya membantu mempercepat proses pemulihan, tetapi juga mencegah risiko komplikasi lebih lanjut. Di antara makronutrien yang harus diperhatikan adalah protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks, yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mendukung kesehatan pasien. Protein adalah komponen utama dalam proses regenerasi sel dan jaringan tubuh. Pasca-stroke, banyak

jaringan tubuh yang mengalami kerusakan akibat gangguan aliran darah ke otak. Oleh karena itu, kebutuhan protein pasien stroke meningkat untuk mempercepat perbaikan sel yang rusak dan mendukung pembentukan neurotransmitter yang berperan dalam pemulihan fungsi otak. Asupan protein yang cukup juga membantu dalam mempertahankan massa otot, yang sering mengalami penurunan akibat imobilitas pasca-stroke (Niu et al., 2025).

Sumber protein yang direkomendasikan meliputi protein hewani dan nabati. Protein hewani seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, dan susu rendah lemak menyediakan asam amino esensial yang penting bagi pemulihan. Sementara itu, protein nabati dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan quinoa dapat menjadi pilihan alternatif yang kaya akan serat dan antioksidan, yang juga bermanfaat bagi kesehatan kardiovaskular pasien pasca-stroke. Selain membantu regenerasi jaringan, protein juga berperan dalam pengaturan metabolisme tubuh. Protein yang cukup dalam diet dapat mencegah terjadinya malnutrisi yang sering dialami oleh pasien pasca-stroke akibat gangguan makan seperti disfagia. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pasien mungkin memerlukan suplemen protein atau modifikasi tekstur makanan untuk memastikan kecukupan asupan nutrisi (Dal Bello et al., 2025).

Lemak sehat juga merupakan komponen penting dalam diet pasien pasca-stroke. Lemak sehat, terutama asam lemak tak jenuh, berperan dalam menjaga kesehatan kardiovaskular, yang sangat krusial bagi pasien yang memiliki risiko stroke berulang. Lemak tak jenuh, seperti asam lemak omega-3 dan omega-6, memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan lebih lanjut. Asam lemak omega-3 yang banyak ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden memiliki manfaat dalam meningkatkan fungsi otak serta mengurangi risiko inflamasi dan trombosis. Selain itu, konsumsi omega-3 juga dikaitkan dengan peningkatan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan memperbaiki dirinya sendiri setelah mengalami kerusakan akibat stroke (Royal College of Physicians, 2024).

Minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan seperti almond dan kenari juga merupakan sumber lemak sehat yang sangat baik untuk pasien pasca-stroke. Lemak ini tidak hanya membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, tetapi juga mengurangi kadar kolesterol jahat (LDL) yang dapat meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Sebaliknya, konsumsi lemak jenuh dan lemak trans harus dibatasi karena dapat meningkatkan risiko aterosklerosis dan hipertensi, yang merupakan faktor risiko utama stroke. Makanan olahan, gorengan, dan produk

tinggi lemak jenuh seperti mentega dan daging berlemak sebaiknya dikurangi dalam diet pasien pasca-stroke untuk mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi kardiovaskular. Karbohidrat kompleks juga memegang peranan penting dalam pemulihan pasien pasca-stroke. Sebagai sumber energi utama, karbohidrat kompleks membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan memberikan energi yang berkelanjutan bagi tubuh. Karbohidrat kompleks memiliki indeks glikemik rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis, yang dapat memperburuk kondisi metabolik pasien pasca-stroke (Sguanci et al., 2025).

Sumber karbohidrat kompleks yang direkomendasikan antara lain biji-bijian utuh seperti beras merah, quinoa, oat, serta berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Makanan ini kaya akan serat, yang tidak hanya membantu pencernaan tetapi juga berkontribusi pada kesehatan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Selain itu, konsumsi serat yang cukup dari karbohidrat kompleks dapat membantu mengontrol berat badan pasien pasca-stroke. Kelebihan berat badan merupakan faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke berulang. Dengan mengonsumsi makanan tinggi serat, pasien dapat merasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi asupan kalori berlebih. Pentingnya pemilihan karbohidrat yang tepat juga berkaitan dengan kontrol inflamasi dalam tubuh. Karbohidrat olahan dan gula tambahan yang banyak ditemukan dalam roti putih, kue-kue, dan minuman manis dapat meningkatkan peradangan serta memperburuk kondisi pembuluh darah. Oleh karena itu, pasien pasca-stroke sebaiknya lebih banyak mengonsumsi karbohidrat alami yang kaya akan nutrisi (Chen et al., 2024).

Selain ketiga makronutrien utama tersebut, keseimbangan antara asupan protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks sangat penting untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup dalam mendukung pemulihan. Kombinasi yang tepat antara ketiga komponen ini dapat membantu mempercepat rehabilitasi pasien serta mencegah risiko komplikasi kesehatan yang dapat memperlambat proses pemulihan. Penting untuk mempertimbangkan metode pengolahan makanan agar tetap mempertahankan kandungan nutrisi yang optimal. Teknik memasak seperti mengukus, merebus, atau memanggang lebih disarankan dibandingkan menggoreng untuk mengurangi asupan lemak jenuh dan trans yang berbahaya bagi kesehatan kardiovaskular pasien. Selain memilih jenis makanan yang tepat, pengaturan porsi makan juga penting dalam memastikan keseimbangan nutrisi yang dikonsumsi. Pasien pasca-stroke disarankan untuk makan dalam porsi kecil tetapi sering untuk menghindari ketidaknyamanan

pencernaan dan memastikan asupan nutrisi yang berkelanjutan sepanjang hari (Foley et al., 2023).

Dalam beberapa kasus, pasien pasca-stroke mungkin mengalami kesulitan dalam mengunyah dan menelan, sehingga diperlukan modifikasi tekstur makanan untuk memudahkan konsumsi. Penggunaan suplemen nutrisi oral juga dapat menjadi alternatif untuk memastikan pasien mendapatkan asupan makronutrien yang mencukupi. Pendampingan dari ahli gizi dan tenaga medis sangat dianjurkan dalam menyusun pola makan yang sesuai dengan kondisi pasien pasca-stroke. Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahan stroke, kondisi kesehatan secara keseluruhan, serta adanya faktor risiko lain seperti diabetes atau hipertensi. Edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat juga perlu diberikan kepada keluarga pasien agar dapat memberikan dukungan yang maksimal dalam proses pemulihan. Dengan memahami peran makronutrien dalam diet pasca-stroke, diharapkan pasien dapat menjalani pemulihan yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang (Agianto et al., 2024).

D. Mikronutrien dan Antioksidan untuk Mendukung Fungsi Saraf

Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh, mulai dari pergerakan hingga aktivitas kognitif. Untuk menjaga kesehatan saraf dan mendukung pemulihannya dari berbagai gangguan, peran mikronutrien dan antioksidan sangatlah penting. Berbagai vitamin dan mineral memiliki fungsi spesifik dalam memperbaiki jaringan saraf, mendukung transmisi impuls saraf, serta melindungi neuron dari kerusakan oksidatif. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan mikronutrien yang cukup melalui pola makan sehat atau suplementasi dapat membantu meningkatkan fungsi saraf secara optimal. Vitamin B kompleks, khususnya vitamin B6, B12, dan folat, memiliki peran krusial dalam kesehatan dan perbaikan saraf. Vitamin B6 atau piridoksin berperan dalam sintesis neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GABA, yang sangat penting untuk regulasi suasana hati, fungsi kognitif, dan pengendalian gerakan otot. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan gejala neurologis seperti kesemutan, kelemahan otot, hingga gangguan kognitif. Vitamin B12 atau kobalamin berperan dalam pembentukan mielin, yaitu lapisan pelindung yang mengelilingi serabut saraf. Mielin berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf dan melindungi neuron dari kerusakan. Defisiensi vitamin B12 dapat menyebabkan neuropati perifer, yang ditandai dengan mati rasa, kesemutan, hingga gangguan keseimbangan. Selain itu,

vitamin B12 juga berperan dalam produksi DNA dan pembelahan sel yang dibutuhkan dalam regenerasi jaringan saraf (Agianto et al., 2025).

Folat atau vitamin B9 juga memiliki fungsi penting dalam metabolisme homosistein, suatu senyawa yang jika kadarnya tinggi dapat meningkatkan risiko kerusakan vaskular dan gangguan neurologis. Folat diperlukan dalam sintesis DNA dan RNA, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel saraf. Defisiensi folat dapat menyebabkan gangguan kognitif, penurunan fungsi memori, serta peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Selain vitamin B kompleks, vitamin D juga memiliki peran yang signifikan dalam kesehatan otak dan saraf. Vitamin D tidak hanya berfungsi dalam metabolisme kalsium dan kesehatan tulang, tetapi juga berperan dalam neuroproteksi dan regulasi neurotransmitter. Reseptor vitamin D ditemukan di berbagai area otak, termasuk hipokampus yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran dan memori. Kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan neurodegeneratif, depresi, dan penurunan fungsi kognitif (Aridamayanti, Agianto, et al., 2024).

Vitamin D juga memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang membantu melindungi sel saraf dari kerusakan akibat stres oksidatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D dapat membantu meningkatkan fungsi otak, terutama pada individu dengan defisiensi vitamin D. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan vitamin D melalui paparan sinar matahari atau asupan makanan seperti ikan berlemak dan produk susu yang diperkaya sangat dianjurkan. Selain vitamin D, mineral seperti magnesium, kalium, dan seng juga berperan dalam pemulihan otot dan saraf. Magnesium merupakan mineral yang sangat penting dalam regulasi fungsi saraf dan otot. Magnesium membantu mengatur eksitabilitas neuron dan mencegah hiperaktivitas yang dapat menyebabkan kejang atau kontraksi otot yang tidak terkendali. Selain itu, magnesium juga berperan dalam sintesis ATP, sumber energi utama bagi sel saraf dan otot (Agianto et al., 2022; Aridamayanti, Yakin, et al., 2024).

Defisiensi magnesium dapat menyebabkan kelemahan otot, kelelahan, hingga gangguan tidur. Oleh karena itu, konsumsi makanan yang kaya magnesium seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan cokelat hitam sangat disarankan untuk mendukung kesehatan sistem saraf dan otot. Kalium adalah elektrolit yang memiliki peran penting dalam transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Kalium bekerja dengan natrium dalam menjaga keseimbangan cairan dan potensial listrik di dalam sel saraf. Ketidakseimbangan kadar kalium dapat menyebabkan gangguan

irama jantung, kelemahan otot, hingga gangguan neurologis seperti kejang. Oleh karena itu, asupan kalium yang cukup melalui makanan seperti pisang, kentang, dan bayam sangat diperlukan untuk menjaga fungsi saraf yang optimal. Seng merupakan mineral yang berperan dalam berbagai proses biologis, termasuk fungsi imun, pertumbuhan sel, serta regenerasi jaringan saraf dan otot. Seng juga berperan dalam sintesis enzim yang diperlukan untuk perbaikan DNA dan produksi protein dalam regenerasi sel saraf. Kekurangan seng telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan neurologis seperti depresi dan gangguan kognitif. Selain itu, seng memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi neuron dari kerusakan akibat radikal bebas. Makanan sumber seng yang baik meliputi daging merah, unggas, kacang-kacangan, dan biji labu. Suplementasi seng juga dapat dipertimbangkan bagi individu dengan risiko defisiensi, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu atau pola makan yang kurang seimbang (Aridamayanti, Agianto, et al., 2024).

Peran antioksidan dalam kesehatan saraf juga tidak dapat diabaikan. Antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan *flavonoid* memiliki efek protektif terhadap neuron dengan cara mengurangi stres oksidatif dan peradangan yang dapat merusak sel saraf. Vitamin C, misalnya, berperan dalam sintesis kolagen yang penting untuk memperkuat pembuluh darah dan jaringan saraf. Sedangkan vitamin E membantu melindungi membran sel dari kerusakan akibat radikal bebas. *Flavonoid* yang ditemukan dalam buah-buahan, teh hijau, dan cokelat hitam memiliki efek neuroprotektif yang dapat meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya *flavonoid* dapat meningkatkan daya ingat dan keterampilan berpikir, terutama pada usia lanjut. Kombinasi antara mikronutrien dan antioksidan yang cukup dapat memberikan manfaat sinergis dalam mendukung kesehatan sistem saraf. Pola makan yang kaya akan sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ikan berlemak, dan produk susu yang diperkaya akan membantu memastikan tubuh mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan untuk fungsi saraf yang optimal (Agianto et al., 2025).

Selain konsumsi nutrisi yang adekuat, gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, tidur yang cukup, dan manajemen stres juga berperan dalam menjaga kesehatan sistem saraf. Aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah ke otak, sementara tidur yang berkualitas membantu proses regenerasi sel saraf. Dengan memahami pentingnya mikronutrien dan antioksidan dalam mendukung fungsi saraf, intervensi nutrisi dapat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan

dan pengobatan berbagai gangguan neurologis. Pemberian suplemen dapat menjadi pilihan bagi individu yang mengalami defisiensi, tetapi tetap harus dilakukan dengan pengawasan tenaga medis untuk menghindari efek samping akibat kelebihan nutrisi tertentu (Agianto et al., 2025).

E. Sumber Makanan yang Disarankan

Nutrisi memegang peran penting dalam pemulihan pasien pasca-stroke, terutama dalam mendukung regenerasi jaringan saraf, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Pemilihan sumber makanan yang tepat sangat berkontribusi terhadap kualitas hidup pasien, mempercepat pemulihan, dan mengurangi risiko komplikasi. Beberapa kelompok makanan yang sangat disarankan bagi pasien pasca-stroke meliputi sumber protein berkualitas tinggi, sayuran dan buah-buahan yang kaya antioksidan, serta minyak sehat dan kacang-kacangan yang bermanfaat bagi sistem kardiovaskular. Protein merupakan makronutrien yang penting dalam pemulihan pasca-stroke karena berperan dalam regenerasi jaringan, pembentukan neurotransmitter, serta menjaga massa otot. Salah satu sumber protein terbaik bagi pasien pasca-stroke adalah ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden. Ikan ini mengandung asam lemak omega-3 yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat melindungi sel saraf dari kerusakan lebih lanjut (Mangalik et al., 2023).

Selain ikan, sumber protein lain yang direkomendasikan adalah kacang-kacangan, termasuk lentil, kedelai, dan kacang almond. Kacang-kacangan mengandung protein nabati yang tinggi serta kaya akan serat dan antioksidan, yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Produk berbasis kedelai seperti tahu dan tempe juga merupakan pilihan baik karena mengandung isoflavon yang dapat mendukung kesehatan jantung (Md Said et al., 2024).

Daging tanpa lemak, seperti ayam tanpa kulit dan daging sapi rendah lemak, juga dapat menjadi sumber protein yang baik bagi pasien pasca-stroke. Daging ini mengandung zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin dan mendukung transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Konsumsi daging harus dilakukan dalam jumlah yang seimbang untuk menghindari peningkatan kadar kolesterol yang dapat berdampak buruk pada kesehatan jantung. Selain protein, pasien pasca-stroke juga membutuhkan asupan antioksidan yang tinggi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan dapat ditemukan dalam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, terutama yang

berwarna cerah. Sayuran hijau seperti bayam, kale, dan brokoli kaya akan vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten yang memiliki efek neuroprotektif dan mendukung fungsi kognitif (Contrada et al., 2025).

Buah beri seperti blueberry, strawberry, dan raspberry merupakan sumber antioksidan yang sangat kuat karena mengandung flavonoid yang dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaiki fungsi memori. Selain itu, buah-buahan seperti jeruk, kiwi, dan pepaya mengandung vitamin C yang berperan dalam memperkuat sistem imun serta membantu dalam produksi kolagen untuk perbaikan jaringan tubuh. Tomat merupakan sumber likopen yang sangat baik, yang dapat membantu mengurangi risiko peradangan dan melindungi otak dari stres oksidatif. Wortel dan ubi jalar, yang kaya akan beta-karoten, juga sangat baik untuk mendukung kesehatan otak dan sistem saraf. Konsumsi sayuran dan buah-buahan ini secara teratur dapat membantu pasien pasca-stroke dalam meningkatkan kualitas pemulihan mereka. Selain protein dan antioksidan, konsumsi minyak sehat dan kacang-kacangan juga penting dalam mendukung kesehatan kardiovaskular pasien pasca-stroke. Minyak sehat seperti minyak zaitun, minyak alpukat, dan minyak biji rami mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang dapat membantu mengurangi peradangan serta meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah (Ko & Shin, 2022).

Minyak zaitun extra virgin merupakan pilihan utama yang sangat direkomendasikan karena kaya akan polifenol yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu mengurangi tekanan darah. Minyak alpukat juga memiliki manfaat serupa dan mengandung vitamin E yang membantu melindungi sel dari stres oksidatif. Minyak biji rami kaya akan asam *alfa-linolenat* (ALA), yang merupakan salah satu jenis asam lemak omega-3 yang dapat mendukung kesehatan otak. Kacang-kacangan seperti almond, kenari, dan kacang mete merupakan sumber lemak sehat yang sangat baik. Kacang kenari, misalnya, mengandung omega-3 yang dapat meningkatkan kesehatan otak dan membantu dalam regenerasi sel saraf. Almond kaya akan vitamin E, yang berfungsi sebagai antioksidan dan dapat melindungi neuron dari kerusakan akibat radikal bebas (Wang et al., 2024).

Kacang mete mengandung magnesium yang berperan dalam mengatur transmisi sinyal saraf dan mendukung fungsi otot. Selain itu, konsumsi kacang-kacangan secara rutin telah terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) serta meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL), yang sangat penting bagi pasien pasca-stroke untuk menjaga kesehatan pembuluh darah mereka. Selain memilih

sumber makanan yang tepat, cara pengolahan makanan juga perlu diperhatikan. Makanan sebaiknya dimasak dengan metode sehat seperti dikukus, direbus, atau dipanggang untuk menjaga kandungan nutrisinya. Menghindari makanan yang digoreng atau yang mengandung lemak trans dapat membantu mencegah risiko komplikasi kardiovaskular lebih lanjut. Asupan serat yang cukup juga penting dalam mendukung pemulihan pasien pasca-stroke. Serat membantu mengontrol kadar gula darah, mendukung kesehatan pencernaan, serta membantu dalam pengelolaan berat badan. Serat dapat diperoleh dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh seperti quinoa, oatmeal, dan beras merah (Ademoyegun et al., 2025).

Penting bagi pasien pasca-stroke untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam setiap asupan makanannya. Kombinasi antara protein berkualitas tinggi, sayuran dan buah kaya antioksidan, serta lemak sehat dari minyak dan kacang-kacangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemulihan mereka. Selain itu, hidrasi yang cukup juga harus diperhatikan. Air putih adalah pilihan terbaik untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung fungsi metabolisme. Menghindari minuman manis dan berkafein berlebihan juga dapat membantu menjaga stabilitas kadar gula darah dan tekanan darah. Perubahan pola makan yang sehat harus dilakukan secara bertahap agar pasien dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik. Edukasi dan dukungan dari keluarga juga sangat diperlukan agar pasien dapat mempertahankan pola makan yang sehat dalam jangka panjang (Arsava et al., 2023).

F. Pola Makan yang Disarankan

Pemulihan pasca-stroke sangat dipengaruhi oleh pola makan yang diterapkan. Diet yang tepat dapat membantu mengoptimalkan fungsi saraf, menjaga tekanan darah, serta mengurangi risiko stroke berulang. Dua pola makan yang direkomendasikan dalam pemulihan pasca-stroke adalah diet DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) dan diet Mediterania. Diet DASH dirancang untuk menurunkan tekanan darah dengan membatasi asupan natrium serta meningkatkan konsumsi buah, sayur, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Sementara itu, diet Mediterania menekankan konsumsi lemak sehat seperti minyak zaitun, ikan berlemak, serta kacang-kacangan yang memiliki efek antiinflamasi dan melindungi kesehatan jantung serta otak. Kedua diet ini memiliki kesamaan dalam prinsip utama yaitu mengurangi konsumsi makanan olahan dan meningkatkan asupan makanan alami yang kaya nutrisi (Arsava et al., 2023).

Selain jenis makanan yang dikonsumsi, pengaturan porsi makan dan jadwal makan yang ideal juga penting dalam mendukung pemulihan. Porsi makan yang seimbang harus memperhatikan jumlah karbohidrat, protein, dan lemak sehat yang dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat kompleks seperti gandum utuh dan sayuran berserat tinggi dapat membantu menjaga kadar gula darah yang stabil, sementara protein tanpa lemak seperti ikan dan ayam tanpa kulit berperan dalam perbaikan jaringan. Pembagian jadwal makan yang ideal adalah tiga kali makan utama dengan dua kali camilan sehat di antara waktu makan untuk menjaga keseimbangan energi sepanjang hari. Pola ini dapat membantu mencegah lonjakan gula darah yang dapat berdampak negatif pada kesehatan pembuluh darah otak (Oliveira et al., 2024).

Hidrasi juga memainkan peran penting dalam proses pemulihan pasca-stroke. Air berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit, memperlancar aliran darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dehidrasi dapat menyebabkan peningkatan viskositas darah yang berisiko memicu pembentukan gumpalan darah, meningkatkan risiko stroke berulang. Oleh karena itu, pasien disarankan untuk mengonsumsi minimal 8 gelas air per hari, tergantung pada kondisi medis dan aktivitas fisik. Selain air putih, cairan dapat diperoleh dari sumber lain seperti buah dengan kadar air tinggi, sup, dan teh herbal tanpa gula. Kombinasi antara diet yang tepat, pengaturan porsi dan jadwal makan, serta hidrasi yang optimal dapat memberikan dampak positif dalam proses pemulihan pasca-stroke. Penerapan pola makan yang seimbang juga dapat membantu mengurangi faktor risiko lain seperti hipertensi, dislipidemia, dan resistensi insulin yang sering kali berkontribusi terhadap kejadian stroke. Edukasi mengenai pentingnya kebiasaan makan sehat harus diberikan kepada pasien dan keluarga untuk memastikan keberlanjutan perubahan gaya hidup yang lebih baik (Naranjo et al., 2024).

G. Pantangan Makanan untuk Pasien Pasca-Stroke

Pola makan yang sehat dan seimbang sangat penting bagi pasien pasca-stroke untuk mempercepat pemulihan serta mencegah risiko kekambuhan. Salah satu aspek utama dalam diet pasien pasca-stroke adalah menghindari makanan yang dapat memperburuk kondisi kesehatan, seperti makanan tinggi natrium, lemak trans, dan gula tambahan. Konsumsi makanan yang tidak tepat dapat meningkatkan tekanan darah, memperburuk kondisi pembuluh darah, serta memicu komplikasi metabolik yang dapat menghambat proses pemulihan. Makanan tinggi natrium merupakan salah satu pantangan utama bagi pasien pasca-stroke karena dapat meningkatkan tekanan darah dan memperberat kerja sistem kardiovaskular. Natrium yang berlebihan dalam tubuh menyebabkan retensi cairan,

yang dapat meningkatkan volume darah dan menambah tekanan pada dinding arteri. Hal ini sangat berbahaya bagi pasien pasca-stroke, karena hipertensi merupakan faktor risiko utama yang dapat memicu stroke berulang. Oleh karena itu, konsumsi makanan tinggi garam seperti makanan kalengan, makanan cepat saji, dan makanan olahan seperti sosis dan nugget harus dibatasi atau dihindari sepenuhnya (Holdoway et al., 2022).

Selain natrium, lemak trans yang sering ditemukan dalam makanan olahan juga perlu dihindari karena dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan menurunkan kolesterol baik (HDL). Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah, meningkatkan risiko aterosklerosis, serta memperbesar kemungkinan terjadinya penyumbatan pembuluh darah di otak. Makanan yang mengandung lemak trans, seperti margarin, makanan cepat saji, makanan yang digoreng dengan minyak berulang, dan kue-kue olahan, sebaiknya tidak dikonsumsi oleh pasien pasca-stroke untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah komplikasi kardiovaskular lebih lanjut (Niu et al., 2025).

Gula tambahan juga menjadi pantangan penting bagi pasien pasca-stroke, terutama karena dapat meningkatkan risiko komplikasi metabolik seperti diabetes tipe 2 dan obesitas. Kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan peradangan kronis dan memperburuk fungsi endotel pembuluh darah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko stroke berulang. Makanan dan minuman yang tinggi gula tambahan, seperti minuman bersoda, permen, kue manis, dan jus buah dengan tambahan gula, harus dihindari atau dikonsumsi dalam jumlah yang sangat terbatas. Sebagai gantinya, pasien disarankan untuk memilih sumber karbohidrat kompleks yang lebih sehat, seperti biji-bijian utuh dan buah-buahan segar tanpa tambahan gula (Dal Bello et al., 2025).

H. Modifikasi Tekstur dan Cara Penyajian Makanan

Modifikasi tekstur dan cara penyajian makanan merupakan aspek penting dalam perawatan pasien dengan gangguan menelan atau disfagia. Kondisi ini sering terjadi pada pasien pasca-stroke, penyakit neurodegeneratif, atau gangguan otot dan saraf lainnya. Untuk mengurangi risiko tersedak dan aspirasi, makanan dapat disesuaikan menjadi tekstur lunak atau cair sesuai dengan tingkat kesulitan menelan pasien. Diet lunak mencakup makanan yang mudah dikunyah dan ditelan seperti bubur, sup kental, atau *puree*, sementara diet cair dapat mencakup *smoothie*, susu, dan kaldu yang telah disesuaikan dengan kekentalan tertentu agar lebih aman dikonsumsi. Pemilihan makanan yang tepat tidak hanya memastikan keamanan

pasien saat makan tetapi juga membantu mereka tetap mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung pemulihan (Royal College of Physicians, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam diet bagi pasien disfagia adalah memastikan kecukupan gizi tanpa meningkatkan risiko aspirasi. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan bahan kaya nutrisi dalam makanan yang telah dimodifikasi teksturnya, seperti menambahkan susu bubuk, yogurt, atau protein whey dalam bubur dan sup. Selain itu, lemak sehat dari minyak zaitun atau alpukat dapat dicampurkan dalam puree untuk meningkatkan asupan kalori tanpa menambah volume makanan secara signifikan. Penggunaan pengental makanan atau gel berbasis karagenan dan pati juga dapat membantu menyesuaikan konsistensi cairan agar lebih mudah dikontrol oleh pasien saat menelan, sehingga mengurangi risiko masuknya makanan ke saluran napas (Sguanci et al., 2025).

Teknologi dan alat bantu makan juga memiliki peran besar dalam mendukung pasien dengan gangguan motorik yang mempengaruhi kemampuan makan secara mandiri. Peralatan seperti sendok dan garpu dengan pegangan ergonomis, cangkir dengan katup anti-tumpah, serta piring dengan tepi tinggi dapat membantu pasien yang mengalami tremor atau kelemahan otot dalam menggenggam peralatan makan. Selain itu, perangkat pengental otomatis dan blender khusus untuk makanan lunak dapat mempermudah penyajian makanan dengan konsistensi yang sesuai tanpa mengurangi nilai gizinya. Beberapa rumah sakit dan fasilitas rehabilitasi juga telah menggunakan teknologi seperti perangkat sensorik untuk membantu pasien berlatih menelan dengan aman melalui stimulasi otot di area tenggorokan (Chen et al., 2024).

Pentingnya modifikasi tekstur dan alat bantu makan ini tidak hanya membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan nutrisi mereka tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan mereka rasa percaya diri dan kemandirian dalam makan. Pendekatan ini harus dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap pasien, serta harus melibatkan tim medis, ahli gizi, dan terapis okupasi untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya aman tetapi juga tetap lezat dan menarik bagi pasien. Dengan kombinasi strategi ini, pasien dengan gangguan menelan atau motorik tetap dapat menikmati makanan dengan nyaman dan aman, tanpa mengorbankan asupan gizi yang mereka butuhkan untuk pemulihan (Foley et al., 2023).

I. Suplemen Gizi untuk Pemulihan Pasca-Stroke

Suplemen gizi dapat memainkan peran penting dalam pemulihan pasien pasca-stroke dengan mendukung kesehatan otak, sistem pencernaan, dan status nutrisi secara keseluruhan. Salah satu suplemen yang banyak diteliti dalam kaitannya dengan pemulihan pasca-stroke adalah asam lemak omega-3. Omega-3, yang ditemukan dalam ikan berlemak, minyak ikan, dan biji rami, memiliki sifat antiinflamasi dan neuroprotektif yang dapat membantu memperbaiki jaringan otak yang rusak akibat stroke. Selain itu, omega-3 berperan dalam meningkatkan plastisitas sinaps, yang dapat membantu pemulihan fungsi kognitif dan motorik pada pasien pasca-stroke. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplementasi omega-3 dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan bahkan mengurangi risiko depresi yang sering terjadi setelah stroke (Mangalik et al., 2023).

Selain omega-3, kesehatan pencernaan juga menjadi faktor penting dalam pemulihan pasca-stroke, terutama karena banyak pasien mengalami perubahan pola makan dan penurunan mobilitas yang dapat mempengaruhi sistem pencernaan. Suplementasi probiotik, yang mengandung bakteri baik seperti *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*, dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus serta meningkatkan penyerapan nutrisi yang penting untuk pemulihan. Selain itu, kesehatan usus yang baik juga dikaitkan dengan penurunan peradangan sistemik, yang dapat berdampak positif pada pemulihan saraf dan kesehatan otak secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsumsi makanan fermentasi seperti *yogurt*, kefir, atau suplemen probiotik dapat menjadi bagian dari strategi nutrisi untuk pasien pasca-stroke (Md Said et al., 2024).

Pertanyaan umum yang sering muncul adalah apakah pasien pasca-stroke memerlukan suplemen multivitamin. Pada dasarnya, kebutuhan nutrisi pasien pasca-stroke dapat dipenuhi melalui pola makan yang seimbang dan kaya akan vitamin serta mineral esensial. Namun, dalam beberapa kasus, pasien mungkin mengalami defisiensi nutrisi akibat gangguan menelan (*disfagia*), penurunan nafsu makan, atau kondisi medis lainnya yang menghambat penyerapan nutrisi. Dalam situasi seperti ini, suplementasi multivitamin dapat membantu memastikan pasien mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang cukup, terutama vitamin B kompleks, vitamin D, serta zat besi dan seng yang berperan dalam regenerasi jaringan dan fungsi sistem saraf (Contrada et al., 2025).

Meskipun suplemen gizi dapat memberikan manfaat tambahan dalam pemulihan pasca-stroke, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan tenaga medis. Suplementasi yang tidak sesuai atau berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti peningkatan risiko perdarahan akibat konsumsi omega-3 dalam dosis tinggi atau ketidakseimbangan elektrolit akibat penggunaan suplemen mineral yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, sebelum mengonsumsi suplemen apa pun, pasien sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan kebutuhan yang paling sesuai dengan kondisi individu mereka. Dengan pendekatan yang tepat, kombinasi antara pola makan yang sehat dan suplementasi yang terarah dapat memberikan hasil optimal dalam mempercepat pemulihan pasca-stroke dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Ko & Shin, 2022).

J. Penutup

Pemulihan pasca-stroke memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pola makan sehat, pemenuhan kebutuhan nutrisi, serta pemantauan kesehatan yang berkelanjutan. Asupan makanan yang kaya akan makro dan mikronutrien, termasuk protein berkualitas tinggi, lemak sehat, vitamin, mineral, serta antioksidan, dapat membantu mempercepat proses regenerasi sel dan meningkatkan fungsi saraf. Selain itu, modifikasi pola makan dan tekstur makanan harus disesuaikan dengan kondisi pasien, terutama bagi mereka yang mengalami gangguan menelan atau disfagia. Dengan strategi nutrisi yang tepat, pasien pasca-stroke dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih lanjut. Selain itu, peran tenaga kesehatan dan dukungan keluarga sangat penting dalam memastikan keberlanjutan penerapan pola makan sehat dan kepatuhan terhadap diet yang direkomendasikan. Evaluasi berkala oleh tim medis, termasuk ahli gizi, dokter, dan terapis, akan membantu dalam mengoptimalkan pemulihan pasien. Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan pasien pasca-stroke dapat mencapai pemulihan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

Referensi

- Ademoyegun, A. B., Ibitoye, A. G., Rasaq, W. A., Adeniyi, O. A., Fabuluje, D. O., Ojo, I. A., Awotidebe, T. O., & Mbada, C. E. (2025). Eating difficulties among Nigerian community-dwelling stroke survivors: prevalence, correlates, and association with quality of life. *BMC Public Health*, 25(1), 519. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21749-w>
- Agianto, A., Aridamayanti, B. G., Setiawan, H., Irawan, A., Wibowo, D., Silarat, M., & Zaki, M. A. B. A. (2024). Clinical Learning for Students with the Caregiver Empowerment Program Based-on Adaptation Model (CEP- BAM) in Improving the Quality of Life and Family Ability in Helping the Adaptation of Stroke Patient Training. *Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (INJEC)*, 9(2), 30–38. <https://doi.org/10.24990/injec.v9i2.630>
- Agianto, Aridamayanti, B. G., Firdausi, R., Septiany, M., & Hasibuan, N. A. (2025). Perawatan Stroke di Komunitas. In *Nuansa Fajar Cemerlang*.
- Agianto, Herry Setiawan, & Nasri, N. M. (2022). Identifikasi Diagnosis Keperawatan dan Etiologi Pasca Banjir Pada Masyarakat Kalimantan Selatan. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 10(1), 51–63. <https://doi.org/10.20527/jdk.v10i1.104>
- Aridamayanti, B. G., Agianto, Septiany, M., Chrisnawati, Khairina, N., Amilia, E., Fayza, E. N., & Vebrina, E. (2024). Personal Hygiene pada Masyarakat dengan Keluhan Penyakit Kulit. *Jurnal Dunia Keperawatan*, 12(July), 244–253. <https://doi.org/10.20527/dk.v12i2.660>
- Aridamayanti, B. G., Yakin, R., Nisvia, N., & ... (2024). Gambaran Diagnosis dan Intervensi Keperawatan Kerusakan Integritas Kulit pada Masyarakat Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 15(1), 110–116. <http://www.forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/4194>
- Arsava, E. M., Aydoğdu, İ., Güngör, L., Işıkyay, C. T., & Yaka, E. (2023). Nutritional approach and treatment in patients with stroke, an expert opinion for turkey. *Türk Noroloji Dergisi*, 24(3), 226–242. <https://doi.org/10.4274/tnd.92603>
- Chen, J., Chen, J., Wang, Y., Cui, Y., Liao, L., Yan, M., Luo, Y., & Zhang, X. (2024). Transition experiences of patients with post stroke dysphagia and family caregivers: A

- longitudinal, qualitative study. *PLoS ONE*, 19(6 June), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304325>
- Contrada, M., Pignolo, L., Vatrano, M., Pucci, C., Mantia, I., Scarfone, F., Quintieri, M., Cerasa, A., & Arabia, G. (2025). Application of Multidomain Cognitive Training in a Tele-Neurorehabilitation Setting for Treatment of Post-Stroke Cognitive Disorders. *Brain Sciences*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.3390/brainsci15010011>
- Dal Bello, S., Ceccarelli, L., Tereshko, Y., Gigli, G. L., D'Anna, L., Valente, M., & Merlino, G. (2025). Prognostic Impact of Malnutrition Evaluated via Bioelectrical Impedance Vector Analysis (BIVA) in Acute Ischemic Stroke: Findings from an Inverse Probability Weighting Analysis. *Nutrients*, 17(5). <https://doi.org/10.3390/nu17050919>
- Foley, N., Teasell, R., Richardson, M., Wiener, J., & Finestone, H. (2023). Nutritional Interventions Following Stroke Norine. *Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation*, 3(2), 1–42. <http://www.ebrsr.com/sites/default/files/v18-SREBR-CH16-NET-1.pdf>
- Holdoway, A., Arsava, E. M., Ashford, S. A., Cereda, E., Dziewas, R., & Francisco, G. E. (2022). Nutrition Management Across the Stroke Continuum of Care to Optimize Outcome and Recovery. *The Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine*, 5(4), 121–128. <https://doi.org/10.4103/ijprm.jisprm-000161>
- Ko, S.-H., & Shin, Y.-I. (2022). Nutritional Supplementation in Stroke Rehabilitation: A Narrative Review. *Brain & Neurorehabilitation*, 15(1). <https://doi.org/10.12786/bn.2022.15.e3>
- Mangalik, G., Laurensia, A. R., & Ariestiningsih, A. D. (2023). Diet Management with Dysphagia Condition in Stroke Patients: A Literature Review. *Amerta Nutrition*, 7(3), 468–477. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i3.2023.468-477>
- Md Said, N., Mohd Fahmi Teng, N. I., Mohamed Denil, N., & Rahim, H. A. (2024). Nutrition Management for Acute Stroke with Right-Sided Hemiparesis: A Case Study. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 19(Supp.1), 45–52. <https://doi.org/10.25182/jgp.2024.19.sup.1.45-52>
- Naranjo, Á., Álvarez-Soria, M. J., Aranda-Villalobos, P., Martínez-Rodríguez, A. M., Martínez-Lara, E., & Siles, E. (2024). Hydroxytyrosol, a Promising Supplement in

- the Management of Human Stroke: An Exploratory Study. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(9). <https://doi.org/10.3390/ijms25094799>
- Niu, M., Zhang, F., Wang, L., Yang, H., Zhu, L., & Song, S. (2025). Association of malnutrition risk evaluated by the geriatric nutritional risk index with post-stroke myocardial injury among older patients with first-ever ischemic stroke. *BMC Geriatrics*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-025-05796-x>
- Oliveira, S., Martins, B., Pereira, P., & Silva, M. L. (2024). Nutritional management for post-stroke sarcopenia risk and multi-comorbidities patient via percutaneous endoscopic gastrostomy: a case report and review of the literature. *Frontiers in Nutrition*, 11(November). <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1474328>
- Royal College of Physicians. (2024). Recommendations for the Management of Nutrition and Hydration in Patients with Stroke – A Guidance Document. *National Stroke Programme, April 2022*, 1–42.
- Sguanci, M., Mancin, S., Gazzelloni, A., Diamanti, O., Ferrara, G., Morales Palomares, S., Parozzi, M., Petrelli, F., & Cangelosi, G. (2025). The Internet of Things in the Nutritional Management of Patients with Chronic Neurological Cognitive Impairment: A Scoping Review. *Healthcare (Switzerland)*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.3390/healthcare13010023>
- Stevano, R., Margono, J. T., & Sutanto, A. (2023). Clinical Profile And Risk Factors Of Stroke: A Comparative Analytical Study Between Young And Old Onset. *Magna Neurologica*, 1(1), 13–16. <https://doi.org/10.20961/magnaneurologica.v1i1.470>
- Wang, B., Zhou, Y., Yu, H., Jiang, T., Liu, K., Pu, J., & Wang, Y. (2024). Correlations between nutritional indicators and cognitive function in patients with stable schizophrenia in a hospital setting. *PLoS ONE*, 19(11 November), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312227>

Glosarium

A

Antioksidan: Senyawa yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

D

Disfagia: Gangguan menelan yang dapat terjadi akibat kerusakan saraf pasca-stroke.

K

Karbohidrat kompleks: Jenis karbohidrat yang dicerna lebih lambat dan memberikan energi yang stabil.

M

Makronutrien: Nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, seperti karbohidrat, protein, dan lemak.

Mikronutrien: Nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, seperti vitamin dan mineral.

N

Neuroplastisitas: Kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru setelah cedera atau stroke.

O

Omega-3: Asam lemak esensial yang memiliki efek antiinflamasi dan berperan dalam kesehatan otak.

P

Protein berkualitas tinggi: Protein yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh.

S

Stroke: Gangguan suplai darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, disertai gejala seperti kelumpuhan atau gangguan bicara.

Suplementasi: Pemberian nutrisi tambahan dalam bentuk tablet, kapsul, atau serbuk untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu.

BAB III

PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN NUTRISI PASIEN

A. Pentingnya Peran Keluarga dalam Proses Pemulihan Pasien Pasca-Stroke

1. Gambaran Umum Dampak Stroke terhadap Status Nutrisi Pasien

Stroke merupakan gangguan serebrovaskular akut yang menyebabkan defisit neurologis yang signifikan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan pasien, termasuk status nutrisi. Pasien pasca-stroke sering menghadapi permasalahan gizi akibat gangguan neurologis yang melibatkan disfagia, gangguan koordinasi motorik, serta penurunan kognitif yang memengaruhi kemampuan dalam mengonsumsi makanan secara mandiri (Ojo & Brooke, 2022; Takizawa et al., 2020). Kondisi disfagia yang dialami oleh 37%-78% pasien stroke menyebabkan risiko tinggi terhadap aspirasi makanan, penurunan asupan nutrisi, hingga malnutrisi (Foley et al., 2022). Selain gangguan fisik, gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, dan rendahnya motivasi turut berkontribusi terhadap penurunan nafsu makan dan konsumsi makanan yang tidak optimal, memperberat risiko malnutrisi (Permatasari et al., 2023).

2. Signifikansi Dukungan Keluarga dalam Meningkatkan Motivasi Pasien untuk Menjaga Asupan Gizi

Keluarga memiliki posisi sentral dalam proses pemulihan pasien pasca-stroke, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi yang esensial. Keterlibatan keluarga terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi pasien untuk menjaga asupan gizi yang optimal, baik melalui edukasi gizi maupun pendampingan langsung dalam aktivitas makan sehari-hari (Pratiwi & Sutriningsih, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pasien stroke yang menerima intervensi berbasis keluarga lebih patuh terhadap diet yang direkomendasikan, dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan dukungan serupa (Chen et al., 2021). Hal ini dikarenakan keluarga dapat secara langsung memastikan bahwa pasien menerima makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka serta memberikan motivasi secara konsisten agar pasien tetap disiplin menjalani pola makan yang telah direkomendasikan oleh tenaga kesehatan (Nasution et al., 2022). Dukungan ini juga membantu pasien dalam

mengatasi kesulitan teknis makan akibat gangguan motorik atau kognitif yang dialami setelah stroke.

3. Pengaruh Dukungan Emosional Keluarga terhadap Peningkatan Asupan Nutrisi Pasien

Dukungan emosional yang diberikan keluarga merupakan faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan pemulihan nutrisi pasien stroke. Berbagai penelitian terbaru menegaskan bahwa dukungan emosional seperti empati, perhatian, serta motivasi positif dari keluarga mampu secara signifikan meningkatkan kualitas dan kuantitas asupan nutrisi pasien pasca-stroke (Saputro & Haryanti, 2022; Zhang & Li, 2022). Hal ini terkait erat dengan kondisi psikologis pasien, di mana dukungan emosional mampu menurunkan tingkat stres, kecemasan, serta depresi yang sering muncul selama masa pemulihan, sehingga pasien lebih nyaman dalam menjalani diet yang dianjurkan (Putri et al., 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2023), dukungan emosional dari keluarga yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan signifikan pada frekuensi dan kualitas asupan makan pasien pasca-stroke. Temuan ini sejalan dengan Zhang dan Li (2022) yang melaporkan bahwa pasien stroke dengan keluarga yang aktif memberikan dukungan emosional menunjukkan peningkatan nafsu makan yang nyata serta memiliki risiko malnutrisi yang lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak mendapat dukungan yang sama.

Dengan demikian, peran keluarga tidak hanya terbatas pada menyediakan nutrisi yang memadai tetapi juga mencakup pemberian dukungan emosional untuk menciptakan lingkungan psikososial yang kondusif dalam proses pemulihan nutrisi pasien pasca-stroke.

B. Peran Keluarga dalam Menyiapkan dan Mengelola Pola Makan Pasien Pasca-Stroke

1. Peran Keluarga dalam Pemilihan Menu yang Sesuai Kebutuhan Gizi Khusus Pasien Pasca-Stroke

Pasien pasca-stroke membutuhkan pengaturan pola makan yang khusus guna mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi seperti malnutrisi

atau gangguan metabolik. Keluarga sebagai pendukung utama di rumah berperan sentral dalam pemilihan menu harian pasien sesuai anjuran tenaga kesehatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga secara aktif dalam menentukan pilihan makanan dapat meningkatkan status gizi pasien dan mendukung keberhasilan proses rehabilitasi secara keseluruhan (Chen et al., 2021; Yanti & Dewi, 2022). Pemilihan menu yang tepat bagi pasien pasca-stroke meliputi makanan tinggi protein untuk regenerasi jaringan tubuh, rendah garam untuk mengontrol tekanan darah, serta kaya serat untuk mengatasi sembelit yang kerap dialami pasien stroke (Khan et al., 2020; Permatasari et al., 2023).

Keluarga perlu mendapatkan edukasi khusus agar mampu memilih makanan secara tepat sesuai kebutuhan spesifik pasien stroke, seperti membatasi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh untuk mencegah stroke berulang (Indonesian Stroke Society, 2021). Dengan demikian, peran keluarga dalam pemilihan menu yang sesuai kebutuhan nutrisi pasien sangat penting sebagai bagian integral dari manajemen perawatan pasca-stroke.

2. Strategi Keluarga dalam Modifikasi Tekstur Makanan untuk Pasien Disfagia Pasca-Stroke

Disfagia atau kesulitan menelan sering terjadi pada pasien pasca-stroke, yang berisiko menyebabkan aspirasi, pneumonia, serta gangguan asupan nutrisi secara signifikan (Takizawa et al., 2020). Dalam kondisi ini, keluarga harus mampu melakukan modifikasi tekstur makanan sesuai tingkat disfagia pasien. Penelitian terkini menunjukkan bahwa makanan dengan tekstur yang dimodifikasi, seperti makanan lunak atau puree, secara signifikan menurunkan risiko aspirasi dan meningkatkan asupan nutrisi pasien (Cichero et al., 2022).

Keluarga dapat menerapkan berbagai strategi dalam modifikasi tekstur, seperti melembutkan makanan menggunakan blender, mengentalkan cairan menggunakan bahan pengental yang aman dikonsumsi, atau menyiapkan makanan dalam bentuk semi-padat seperti puding atau bubur lembut (Ikawati & Ningrum, 2023). Dengan strategi ini, keluarga tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi pasien, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan selama makan.

3. Teknik Persiapan Makanan untuk Mempertahankan Kualitas Nutrisi (Makanan Lunak, Tinggi Protein, Rendah Garam)

Keluarga perlu memahami teknik persiapan makanan yang tepat agar kualitas nutrisi tetap terjaga selama proses memasak dan penyajian. Makanan lunak, tinggi protein, dan rendah garam menjadi prioritas utama dalam diet pasien pasca-stroke karena kebutuhan khusus terkait regenerasi jaringan, pengendalian hipertensi, serta pencegahan malnutrisi (Prasetyo et al., 2020).

Teknik pengolahan makanan yang direkomendasikan meliputi memasak dengan metode kukus atau rebus guna mempertahankan kandungan nutrisi dan mengurangi penggunaan garam. Menggunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, dan rempah-rempah lain dapat meningkatkan cita rasa makanan tanpa tambahan garam yang berlebihan (Nugroho & Syafitri, 2021). Selain itu, keluarga perlu memperhatikan cara penyajian makanan agar tetap menarik secara visual untuk menjaga selera makan pasien yang sering menurun akibat gangguan fisik atau emosional (Putri et al., 2023).

Beberapa penelitian terbaru menegaskan bahwa keluarga yang memahami teknik persiapan makanan secara baik mampu secara signifikan memperbaiki status nutrisi pasien stroke dan membantu mengurangi risiko komplikasi seperti infeksi dan malnutrisi (Foley et al., 2022; Nasution et al., 2022).

Secara keseluruhan, peran aktif keluarga dalam memilih, memodifikasi, dan menyiapkan makanan pasien pasca-stroke merupakan elemen kunci yang menentukan efektivitas intervensi nutrisi dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasien secara optimal.

C. Edukasi Keluarga tentang Nutrisi Spesifik untuk Pasien Pasca-Stroke

1. Pentingnya Pendidikan Kesehatan Mengenai Kebutuhan Makro dan Mikronutrien bagi Pasien Stroke

Pasien pasca-stroke membutuhkan dukungan nutrisi yang optimal agar proses pemulihan berlangsung efektif. Kebutuhan nutrisi tersebut meliputi pemenuhan makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak) serta mikronutrien (vitamin dan mineral). Pendidikan kesehatan kepada keluarga sangat penting agar mereka memahami kebutuhan khusus nutrisi pasien. Menurut penelitian terbaru, kebutuhan protein pada pasien stroke meningkat karena berperan

dalam regenerasi jaringan otot dan saraf yang mengalami kerusakan (Khan et al., 2020). Selain itu, asupan lemak sehat (seperti omega-3) dibutuhkan untuk mendukung fungsi neurologis dan membantu proses neuroplastisitas (Chen et al., 2021). Mikronutrien seperti vitamin D, vitamin B kompleks, dan zat besi juga sangat penting untuk membantu memperbaiki fungsi saraf dan mengurangi risiko komplikasi lain seperti anemia atau osteoporosis akibat imobilisasi yang lama (Foley et al., 2022).

Keluarga yang teredukasi baik mengenai kebutuhan nutrisi spesifik pasien stroke akan mampu menyediakan makanan yang tepat secara kualitas dan kuantitas, yang berkontribusi besar terhadap percepatan pemulihan fisik dan fungsi neurologis pasien (Yanti & Dewi, 2022).

2. Efektivitas Metode Edukasi Keluarga Melalui Media Cetak, Digital, dan Interaktif dalam Meningkatkan Pemahaman tentang Nutrisi Pasien Stroke

Metode edukasi keluarga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan edukasi nutrisi bagi pasien stroke. Berbagai metode, seperti media cetak (brosur, leaflet), media digital (aplikasi, video edukasi), dan media interaktif (diskusi kelompok, seminar, dan penyuluhan) telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga tentang nutrisi pasien stroke. Studi terbaru menyebutkan bahwa penggunaan media digital berupa video edukasi dan aplikasi kesehatan mampu meningkatkan pemahaman keluarga secara signifikan dibandingkan metode tradisional, karena media digital lebih praktis, mudah diakses, serta lebih menarik perhatian audiens (Prasetyo et al., 2020; Rahmawati & Fitriani, 2023).

Metode edukasi interaktif seperti seminar atau diskusi kelompok juga efektif dalam memberikan kesempatan keluarga untuk berdiskusi langsung dengan tenaga kesehatan dan ahli gizi. Pendekatan ini terbukti efektif untuk memperbaiki kesalahan konsep tentang pola makan yang umum terjadi di masyarakat (Nasution et al., 2022). Sementara itu, media cetak tetap relevan digunakan sebagai panduan praktis sehari-hari yang mudah dirujuk kembali kapan saja oleh keluarga.

3. Evaluasi Dampak Edukasi Nutrisi terhadap Perubahan Perilaku Makan Keluarga dan Pasien

Evaluasi merupakan bagian esensial dalam edukasi nutrisi guna mengetahui efektivitas intervensi yang diberikan kepada keluarga. Evaluasi dampak edukasi biasanya dilakukan dengan mengamati perubahan perilaku makan pasien dan keluarga, tingkat kepatuhan diet pasien, serta perbaikan status nutrisi pasien stroke (Permatasari et al., 2023). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi nutrisi keluarga memiliki dampak positif yang signifikan, terlihat dari peningkatan konsumsi makanan tinggi protein, rendah garam, serta makanan dengan tekstur yang sesuai kondisi pasien (Pratiwi & Sutriningsih, 2021; Putri et al., 2023).

Evaluasi juga menunjukkan bahwa keluarga yang mendapatkan edukasi secara terstruktur cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk menjaga pola makan sehat secara konsisten dibandingkan keluarga tanpa edukasi (Chen et al., 2021). Perubahan perilaku ini tidak hanya berdampak pada pasien tetapi juga meningkatkan pola makan sehat anggota keluarga lainnya, menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung pemulihan nutrisi pasien stroke secara berkelanjutan (Saputro & Haryanti, 2022).

Secara keseluruhan, edukasi keluarga mengenai nutrisi spesifik untuk pasien stroke sangat penting dalam menunjang pemulihan optimal pasien dan meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarga.

D. Strategi Keluarga dalam Memotivasi Kepatuhan Diet Pasien Pasca-Stroke

1. Peran Keluarga dalam Memberikan Motivasi dan Reinforcement Positif terhadap Kepatuhan Diet Pasien

Kepatuhan diet merupakan salah satu kunci penting dalam proses pemulihan pasien pasca-stroke. Pasien stroke sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga pola makan karena berbagai alasan, seperti kesulitan fisik, perubahan suasana hati, hingga penurunan motivasi makan (Chen et al., 2021). Dalam konteks ini, keluarga memiliki peran strategis untuk memberikan motivasi melalui pendekatan positif atau reinforcement positif, berupa pujian, penghargaan, serta pendampingan secara emosional saat pasien berhasil memenuhi target diet yang ditetapkan (Permatasari et al., 2023).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa reinforcement positif dari keluarga dapat secara efektif meningkatkan kepercayaan diri pasien dan secara signifikan meningkatkan kepatuhan diet jangka panjang (Khan et al., 2020). Keluarga yang terlibat aktif dalam memberikan dukungan emosional berupa perhatian dan

penghargaan, mampu menciptakan lingkungan psikologis yang kondusif, sehingga pasien merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti diet yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan (Putri et al., 2023).

2. Pengaruh Peran Keluarga dalam Menurunkan Risiko Malnutrisi pada Pasien Pasca-Stroke

Malnutrisi merupakan komplikasi serius yang sering terjadi pada pasien stroke akibat penurunan asupan makanan yang adekuat. Studi terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga secara aktif mampu menurunkan risiko malnutrisi secara signifikan pada pasien pasca-stroke (Foley et al., 2022; Nasution et al., 2022). Hal ini disebabkan oleh peran keluarga yang secara konsisten memberikan makanan dengan kandungan nutrisi sesuai kebutuhan pasien, melakukan pengawasan ketat terhadap pola makan, serta memastikan konsumsi makanan dilakukan secara rutin.

Selain itu, keluarga juga berperan penting dalam deteksi dini tanda-tanda malnutrisi, seperti penurunan berat badan drastis atau kurangnya asupan makanan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan pendampingan keluarga cenderung memiliki status gizi yang lebih baik dibandingkan pasien tanpa dukungan keluarga yang intensif (Prasetyo et al., 2020).

3. Kendala Umum yang Dihadapi Keluarga dalam Memastikan Kepatuhan Diet Pasien Stroke dan Cara Mengatasinya

Dalam menjalankan perannya, keluarga sering menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan kesulitan dalam memastikan kepatuhan diet pasien stroke. Kendala umum tersebut meliputi kesulitan menyesuaikan diet dengan preferensi pasien, kurangnya pemahaman mengenai diet khusus pasien stroke, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menyediakan menu khusus (Saputro & Haryanti, 2022).

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa strategi dapat dilakukan, antara lain:

- Edukasi Nutrisi Terstruktur: Memberikan keluarga edukasi teratur melalui media interaktif, seperti video atau aplikasi digital, sehingga keluarga memiliki pemahaman yang baik mengenai diet khusus pasien stroke (Rahmawati & Fitriani, 2023).

- Kolaborasi dengan Tim Kesehatan: Mengoptimalkan komunikasi rutin antara keluarga dengan tenaga kesehatan (dokter, perawat, ahli gizi), agar keluarga mendapatkan bimbingan spesifik terkait diet pasien (Nasution et al., 2022).
- Adaptasi Menu yang Fleksibel dan Kreatif: Mendorong keluarga untuk lebih kreatif dalam menyiapkan menu makanan sehat yang menarik secara visual dan rasa, tetapi tetap memenuhi kriteria nutrisi khusus pasien stroke, guna menjaga minat pasien terhadap makanan yang disajikan (Ikawati & Ningrum, 2023).

Secara keseluruhan, strategi keluarga dalam memberikan motivasi positif, mendukung nutrisi optimal, serta mengatasi berbagai tantangan merupakan hal esensial yang sangat menentukan keberhasilan proses rehabilitasi pasien stroke. Oleh sebab itu, peran keluarga perlu terus didukung melalui intervensi edukasi yang efektif dan kolaborasi yang erat dengan tim kesehatan profesional.

E. Kolaborasi Keluarga dengan Tim Kesehatan dalam Pengelolaan Gizi Pasien Pasca-Stroke

1. Pentingnya Komunikasi Aktif antara Keluarga dan Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Ahli Gizi)

Dalam pengelolaan gizi pasien pasca-stroke, kolaborasi yang efektif antara keluarga dengan tenaga kesehatan memiliki peran sentral. Komunikasi yang aktif antara keluarga dengan dokter, perawat, dan ahli gizi memastikan pemahaman yang tepat mengenai kebutuhan gizi pasien, tujuan terapi nutrisi, serta strategi terbaik untuk implementasi pola makan yang direkomendasikan (Khan et al., 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keluarga yang secara aktif berkomunikasi dengan tim kesehatan mampu meningkatkan kepatuhan diet pasien secara signifikan, sehingga mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi, serta menurunkan risiko malnutrisi (Chen et al., 2021; Nasution et al., 2022).

Komunikasi efektif ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pasien tetapi juga memberdayakan keluarga untuk lebih percaya diri dalam mengambil keputusan sehari-hari terkait nutrisi pasien. Oleh karena itu, tim kesehatan perlu memberikan ruang khusus dan jadwal rutin untuk konsultasi atau diskusi tentang pengelolaan nutrisi pasien bersama keluarga (Permatasari et al., 2023).

2. Strategi Efektif dalam Membangun Komunikasi antara Keluarga dan Tim Kesehatan Terkait Nutrisi Pasien

Untuk memastikan komunikasi efektif antara keluarga dengan tenaga kesehatan, terdapat beberapa strategi yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian terkini. Strategi tersebut meliputi pendekatan kolaboratif melalui edukasi terpadu dan pemberian informasi yang jelas serta mudah dipahami (Foley et al., 2022). Penggunaan berbagai media komunikasi seperti media digital (aplikasi kesehatan, grup WhatsApp, atau telekonsultasi), media cetak (leaflet dan brosur), serta metode interaktif (kelompok diskusi atau forum edukasi langsung) telah terbukti efektif dalam memfasilitasi komunikasi antara tim kesehatan dan keluarga (Rahmawati & Fitriani, 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital seperti aplikasi mobile mampu memudahkan akses informasi nutrisi, memberikan umpan balik cepat dari tenaga kesehatan, serta memperkuat kolaborasi secara real-time (Pratiwi & Sutriningsih, 2021). Selain itu, pertemuan rutin secara tatap muka atau virtual, dengan keluarga dan tim multidisiplin (dokter, perawat, ahli gizi) menjadi pendekatan penting dalam memastikan konsistensi pesan serta penanganan yang komprehensif terhadap pasien stroke (Saputro & Haryanti, 2022).

3. Peran Perawat dalam Memfasilitasi Keterlibatan Keluarga dalam Pengelolaan Nutrisi Pasien Pasca-Stroke

Perawat memiliki peran strategis dalam memfasilitasi keterlibatan keluarga dalam pengelolaan gizi pasien pasca-stroke. Sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga, perawat berperan sebagai edukator, advokat, serta fasilitator komunikasi antara keluarga dengan tim multidisiplin (Putri et al., 2023). Dalam hal ini, perawat bertanggung jawab untuk menjelaskan secara jelas dan praktis mengenai rekomendasi nutrisi yang diberikan oleh ahli gizi dan dokter, serta memastikan keluarga memahami dan mampu melaksanakan rekomendasi tersebut di rumah.

Perawat juga dapat memfasilitasi diskusi rutin dan edukasi berkelanjutan kepada keluarga melalui metode demonstrasi langsung dalam pengolahan makanan, diskusi kelompok, maupun sesi konseling nutrisi individu atau keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif perawat dalam

edukasi keluarga mampu meningkatkan kepatuhan pasien secara signifikan terhadap diet yang dianjurkan, mempercepat pemulihan fisik, serta menurunkan risiko komplikasi malnutrisi (Nasution et al., 2022; Prasetyo et al., 2020).

Secara keseluruhan, kolaborasi aktif yang melibatkan komunikasi efektif antara keluarga dan tim kesehatan—khususnya perawat—menjadi pondasi penting dalam pengelolaan nutrisi pasien pasca-stroke. Dukungan tersebut akan membantu terciptanya pengelolaan gizi yang optimal, mempercepat pemulihan pasien, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya secara berkelanjutan.

F. Evaluasi Dampak Dukungan Keluarga terhadap Status Nutrisi dan Kualitas Hidup Pasien Pasca-Stroke

1. Indikator Keberhasilan Peran Keluarga dalam Mendukung Status Nutrisi Pasien Pasca-Stroke

Evaluasi dampak dukungan keluarga terhadap status nutrisi pasien pasca-stroke dilakukan menggunakan berbagai indikator klinis dan non-klinis. Indikator klinis yang paling umum digunakan antara lain berat badan pasien, Indeks Massa Tubuh (IMT), kadar albumin serum, serta pemeriksaan antropometri seperti lingkar lengan atas (LLU) (Chen et al., 2021; Foley et al., 2022). Selain indikator fisik tersebut, indikator lain seperti peningkatan nafsu makan, frekuensi konsumsi makanan, dan kepatuhan terhadap diet terapeutik juga penting untuk mengukur efektivitas keterlibatan keluarga dalam manajemen nutrisi pasien (Nasution et al., 2022; Prasetyo et al., 2020).

Indikator tambahan yang penting adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengelola pola makan pasien, termasuk kemampuan keluarga dalam menyiapkan makanan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan, serta kemampuan mendeteksi secara dini masalah gizi yang muncul (Permatasari et al., 2023). Penilaian menyeluruh ini menjadi landasan utama dalam menentukan keberhasilan intervensi keluarga dalam mendukung status nutrisi pasien pasca-stroke.

Hubungan antara Dukungan Keluarga terhadap Peningkatan Status Gizi dan Kualitas Hidup Pasien Stroke

Sejumlah penelitian terbaru menegaskan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara dukungan keluarga dengan peningkatan status nutrisi serta kualitas hidup pasien stroke. Dukungan keluarga secara konsisten dan kontinu berperan penting dalam memastikan kepatuhan diet, membantu pasien mengatasi kendala fisik dan emosional, serta menyediakan lingkungan sosial yang mendukung proses rehabilitasi secara menyeluruh (Khan et al., 2020; Saputro & Haryanti, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa pasien stroke yang mendapat dukungan keluarga secara intensif memiliki status gizi yang lebih baik, tingkat stres yang lebih rendah, serta kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang kurang mendapat dukungan keluarga. Dukungan emosional dan praktis dari keluarga memberikan dampak signifikan terhadap motivasi pasien, mempercepat pemulihan fisik dan emosional, sehingga secara langsung meningkatkan kualitas hidup pasien pasca-stroke secara menyeluruh (Yanti & Dewi, 2022).

2. Studi Kasus dan Hasil Penelitian Terkini Mengenai Efektivitas Peran Keluarga dalam Meningkatkan Nutrisi Pasien Pasca-Stroke

Berbagai studi kasus dan penelitian terbaru menunjukkan efektivitas nyata dari peran keluarga dalam meningkatkan nutrisi pasien pasca-stroke. Sebagai contoh, studi oleh Nasution et al. (2022) yang melibatkan keluarga pasien stroke di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi edukasi intensif kepada keluarga mampu meningkatkan kepatuhan diet sebesar 75%, sekaligus memperbaiki status gizi pasien dalam kurun waktu 3 bulan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Pratiwi dan Sutriningsih (2021) menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga mampu meningkatkan pemahaman keluarga tentang nutrisi stroke sebesar 82%, yang berdampak positif pada perbaikan pola makan pasien dan keluarga secara keseluruhan.

Sebuah studi kasus lain dari Saputro dan Haryanti (2022) menunjukkan bahwa pasien stroke yang keluarganya aktif mengikuti sesi edukasi interaktif memiliki risiko malnutrisi yang lebih rendah dan menunjukkan peningkatan berat badan yang stabil selama periode pemulihan. Selain itu, penelitian internasional oleh Chen et al. (2021) menegaskan bahwa keterlibatan aktif keluarga dalam pengelolaan gizi pasien pasca-stroke secara konsisten berhubungan dengan perbaikan signifikan dalam indeks nutrisi dan kualitas hidup pasien secara global.

Secara keseluruhan, berbagai studi dan bukti ilmiah terkini menegaskan pentingnya keterlibatan keluarga sebagai strategi utama dalam mendukung pemulihan nutrisi, mempercepat proses rehabilitasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien stroke. Oleh karena itu, kolaborasi aktif keluarga dengan tim kesehatan perlu terus didorong sebagai bagian dari standar nasional dalam perawatan pasien pasca-stroke.

Referensi

- Chen, S., Li, J., Zhao, J., & Zhu, Y. (2021). Family involvement and nutritional status improvement in stroke patients: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 30(7–8), 1056–1069. <https://doi.org/10.1111/jocn.15618>
- Foley, N. C., Salter, K. L., Robertson, J., & Teasell, R. (2022). Nutritional interventions and support strategies for stroke patients. *Stroke Rehabilitation Journal*, 29(4), 401–408. <https://doi.org/10.1080/10749357.2021.1988661>
- Ikawati, S., & Ningrum, D. R. (2023). Modifikasi tekstur makanan untuk pasien disfagia di rumah. *Jurnal Gizi Klinis Indonesia*, 20(2), 115–122. <https://doi.org/10.22146/ijcn.62412>
- Indonesian Stroke Society. (2021). Pedoman Nasional Penatalaksanaan Stroke 2021. PERDOSSI.
- Khan, M. N., Ali, S., & Baig, A. A. (2020). Nutritional management post-stroke: Current trends and future perspectives. *Nutrients*, 12(11), 3457. <https://doi.org/10.3390/nu12113457>
- Nasution, D. W., Simanjuntak, M., & Sinaga, N. (2022). Peran keluarga dalam meningkatkan kepatuhan diet pasien stroke di rumah. *Jurnal Keperawatan Keluarga*, 4(1), 11–17. <https://doi.org/10.32584/jkk.v4i1.1317>
- Nugroho, A., & Syafitri, D. (2021). Panduan praktis memasak makanan sehat rendah garam untuk pasien hipertensi dan stroke. Deepublish Publisher.
- Permatasari, A. T., Rahmawati, D., & Fitriana, N. A. (2023). Hubungan gangguan emosi dengan status nutrisi pasien stroke di rumah sakit. *Jurnal Keperawatan Medikal Bedah Indonesia*, 11(1), 31–37. <https://doi.org/10.37675/jkmbi.v11i1.980>
- Prasetyo, D., Kurniawati, N. D., & Suhartini, L. (2020). Pengaruh edukasi keluarga terhadap asupan gizi pasien stroke di komunitas. *Indonesian Journal of Nursing*, 23(2), 112–119. <https://doi.org/10.7454/jki.v23i2.625>
- Pratiwi, R., & Sutriningsih, A. (2021). Pengaruh edukasi keluarga terhadap motivasi pasien stroke dalam menjaga asupan gizi. *Journal of Health Promotion*, 9(2), 172–179. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.172-179>
- Putri, N. A., Fitria, L., & Santoso, B. (2023). Hubungan dukungan emosional keluarga terhadap pola makan pasien stroke. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(1), 31–37. <https://doi.org/10.33221/jiki.v10i1.1238>

- Rahmawati, N., & Fitriani, D. (2023). Efektivitas penggunaan aplikasi mobile dalam edukasi nutrisi keluarga pasien stroke. *Jurnal Teknologi Informasi Kesehatan*, 5(2), 87–94. <https://doi.org/10.35882/jtike.v5i2.815>
- Saputro, H., & Haryanti, F. (2022). Dukungan emosional keluarga dalam pemulihan pasien stroke: Sebuah studi fenomenologi. *Journal of Health Sciences*, 15(2), 77–84. <https://doi.org/10.33086/jhs.v15i2.2499>
- Takizawa, C., Gemmell, E., Kenworthy, J., & Speyer, R. (2020). A systematic review of the prevalence of oropharyngeal dysphagia in stroke. *Dysphagia*, 35(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s00455-019-10024-4>
- Yanti, D. M., & Dewi, N. A. (2022). Peran keluarga dalam memilih menu makanan pasien stroke di rumah. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 19(3), 147–154. <https://doi.org/10.22146/ijcn.59827>

BAB IV

PEMANTAUAN STATUS GIZI PASIEN PASCA-STROKE OLEH PERAWAT

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Pemantauan Status Gizi pada Pasien Pasca-Stroke

Stroke merupakan masalah kesehatan yang signifikan, tercatat sebagai penyebab utama kecacatan dan kematian di dunia. Pasien yang mengalami stroke memiliki risiko tinggi mengalami gangguan status gizi, terutama malnutrisi, yang secara langsung dapat memperburuk prognosis serta memperlambat proses rehabilitasi (Kawase et al., 2021). Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa prevalensi malnutrisi pada pasien stroke berkisar antara 20-60%, tergantung pada tingkat keparahan stroke dan metode skrining yang digunakan (Kim & Lee, 2020; Sabbouh & Torbey, 2021).

Malnutrisi pasca-stroke disebabkan oleh beberapa faktor seperti disfagia, gangguan kognitif, depresi, dan keterbatasan fisik yang menurunkan kemampuan pasien dalam mengonsumsi makanan secara optimal (Foley et al., 2021). Malnutrisi ini memiliki dampak serius terhadap proses pemulihan pasien, termasuk peningkatan komplikasi infeksi, lambatnya proses penyembuhan luka, menurunnya kekuatan otot, serta meningkatnya lama rawat inap dan biaya perawatan medis (Arslan et al., 2020). Oleh karena itu, pemantauan status gizi secara kontinu pada pasien pasca-stroke menjadi sangat penting guna memastikan pemulihan optimal.

Dalam berbagai pedoman klinis nasional, seperti yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI), pemantauan gizi telah menjadi bagian integral dari manajemen pasien stroke untuk mempercepat pemulihan dan meminimalkan risiko komplikasi (PERDOSSI, 2021). Oleh karena itu, penerapan skrining nutrisi yang tepat serta pemantauan status gizi yang teratur harus menjadi standar dalam praktik klinis keperawatan pasien stroke.

2. Peran Perawat dalam Pengelolaan dan Pemantauan Gizi

Perawat memiliki peran sentral dalam pengelolaan pasien pasca-stroke, terutama dalam hal pemantauan dan pengelolaan status gizi. Menurut penelitian terkini, intervensi keperawatan yang tepat mampu secara signifikan

meningkatkan kualitas hidup pasien pasca-stroke melalui perbaikan status nutrisi dan mendukung rehabilitasi yang lebih cepat (Yu et al., 2023). Perawat bertugas melakukan skrining awal status gizi menggunakan berbagai instrumen valid seperti Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) atau Subjective Global Assessment (SGA), dan secara rutin mengevaluasi perkembangan nutrisi pasien selama masa perawatan (Burgos et al., 2022).

Selain melakukan skrining dan pemantauan rutin, perawat juga bertanggung jawab dalam mengidentifikasi risiko malnutrisi secara dini, merencanakan intervensi nutrisi, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang sesuai kondisi klinis pasien (Smith et al., 2021). Edukasi yang diberikan oleh perawat meliputi pemilihan jenis makanan, frekuensi makan, teknik pemberian makanan khususnya pada pasien dengan disfagia, dan strategi mengatasi penurunan nafsu makan akibat gangguan emosional atau fisik pasca-stroke (Chang & Roberts, 2020).

Di Indonesia, kewenangan perawat dalam pengelolaan nutrisi pasien pasca-stroke diatur secara eksplisit dalam Standar Kompetensi Keperawatan Indonesia (SKKI) yang menegaskan bahwa perawat harus kompeten dalam melakukan pengkajian nutrisi, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan keperawatan, serta evaluasi hasil asuhan gizi (PPNI, 2020). Untuk mendukung hal tersebut, berbagai pelatihan spesifik mengenai nutrisi klinis bagi perawat telah dikembangkan, guna meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam memberikan asuhan gizi yang efektif pada pasien pasca-stroke (Mulyadi & Rahmawati, 2022).

Sebagai tenaga profesional yang berhubungan langsung dengan pasien, perawat memiliki posisi strategis dalam tim kesehatan interprofesional untuk memastikan tercapainya target nutrisi optimal pada pasien pasca-stroke, serta mengurangi risiko malnutrisi yang dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien secara umum.

B. Dasar Konsep Nutrisi Pasca-Stroke

1. Kebutuhan Nutrisi Spesifik pada Pasien Pasca-Stroke

Stroke merupakan kondisi klinis yang berdampak besar terhadap kebutuhan nutrisi pasien, terutama terkait adanya gangguan fungsional seperti disfagia, gangguan motorik, dan gangguan kognitif yang mempengaruhi asupan dan penyerapan nutrisi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasien pasca-stroke membutuhkan perhatian khusus terhadap asupan energi, protein,

vitamin, mineral, serta cairan guna mempercepat pemulihan fungsi tubuh, mempertahankan massa otot, dan mencegah komplikasi seperti malnutrisi dan infeksi (Correia et al., 2021; Yang et al., 2022).

Secara spesifik, pasien pasca-stroke memerlukan peningkatan asupan protein yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan jaringan, mencegah sarkopenia, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Rekomendasi protein bagi pasien stroke adalah sekitar 1,2-1,5 gram per kilogram berat badan per hari, lebih tinggi dibandingkan populasi sehat (Aquino et al., 2021). Selain itu, kebutuhan kalori juga meningkat, khususnya pada pasien dengan kondisi hiperkatabolisme, agar dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh selama masa rehabilitasi intensif (Gomes et al., 2020).

Kebutuhan mikronutrien, seperti vitamin D, vitamin B kompleks, kalsium, dan zinc, juga penting untuk menunjang rehabilitasi pasien stroke. Studi terbaru menegaskan bahwa suplementasi vitamin D mampu meningkatkan kekuatan otot, mengurangi risiko jatuh, dan memperbaiki fungsi neuromuskular pada pasien stroke (Zhang et al., 2021). Vitamin B kompleks, terutama vitamin B12 dan asam folat, diperlukan untuk menjaga fungsi saraf dan mengurangi kadar homosistein yang tinggi, faktor risiko tambahan yang memperburuk kondisi neurologis pasien stroke (Kim et al., 2022).

Tidak kalah pentingnya adalah hidrasi yang cukup. Banyak pasien stroke mengalami gangguan hidrasi akibat disfagia atau gangguan kesadaran. Cairan tubuh yang adekuat (minimal 30 ml/kg berat badan/hari) perlu dipertahankan untuk menghindari dehidrasi yang dapat memperlambat rehabilitasi, memperburuk fungsi ginjal, dan meningkatkan risiko infeksi (Kleindorfer et al., 2021).

2. Perubahan Metabolisme Tubuh Pasien Pasca-Stroke

Stroke menyebabkan berbagai perubahan metabolik di tubuh pasien yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Pasca kejadian stroke, pasien sering kali mengalami fase katabolik akut, di mana terjadi peningkatan produksi hormon stres seperti kortisol dan katekolamin. Kondisi ini mengarah pada peningkatan pemecahan protein tubuh, percepatan kehilangan massa otot, serta meningkatnya kebutuhan energi dan protein secara signifikan dibandingkan kondisi normal (Schaller et al., 2020).

Perubahan metabolisme energi pasca-stroke juga ditandai dengan peningkatan basal metabolic rate (BMR) pada beberapa pasien selama fase akut, yang dapat menyebabkan keseimbangan energi negatif jika tidak segera diatasi dengan intervensi nutrisi yang tepat (Yamamoto & Ogawa, 2022). Selain itu, stroke menyebabkan gangguan metabolisme glukosa yang mengakibatkan

risiko hiperglikemia yang memperlambat proses pemulihan jaringan otak, memperburuk inflamasi, dan meningkatkan risiko infeksi sekunder (Elia et al., 2021).

Perubahan signifikan lain adalah dislipidemia, di mana pasien stroke cenderung mengalami gangguan metabolisme lipid seperti peningkatan kadar trigliserida dan LDL kolesterol. Kondisi ini memerlukan pengelolaan diet khusus yang memperhatikan proporsi asupan lemak yang sehat untuk mengurangi risiko stroke berulang dan penyakit kardiovaskular lainnya (Dai & Xu, 2022).

Dalam konteks ini, perawat harus memahami secara mendalam perubahan metabolisme pasien pasca-stroke untuk memberikan asuhan nutrisi yang efektif dan tepat sasaran. Intervensi nutrisi yang dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan metabolisme ini terbukti secara klinis dapat memperbaiki outcome pasien, mempercepat rehabilitasi, serta menurunkan tingkat mortalitas dan morbiditas terkait stroke (Joundi et al., 2022).

C. Metode Penilaian Status Gizi Pada Pasien Pasca-Stroke

Penilaian status gizi merupakan langkah penting dalam manajemen pasien pasca-stroke. Penilaian ini bertujuan untuk mendeteksi risiko malnutrisi secara dini dan merencanakan intervensi nutrisi secara tepat dan efektif. Metode yang digunakan meliputi skrining terstandarisasi, evaluasi antropometri, serta pemeriksaan laboratorium yang relevan.

1. Penggunaan Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) oleh Perawat

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) adalah instrumen skrining malnutrisi yang direkomendasikan secara internasional dan banyak digunakan dalam praktik klinis termasuk di Indonesia. Perawat memanfaatkan MUST untuk mengidentifikasi pasien stroke yang berisiko malnutrisi berdasarkan tiga komponen utama: Indeks Massa Tubuh (IMT), kehilangan berat badan yang tidak direncanakan dalam 3-6 bulan terakhir, serta adanya gangguan akut yang menyebabkan atau meningkatkan risiko tidak makan selama lebih dari 5 hari (Elia et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan MUST pada pasien stroke memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi risiko malnutrisi secara cepat dan akurat, sehingga memungkinkan perawat mengambil langkah intervensi lebih awal (Sabbouh & Torbey, 2021). Penggunaan MUST oleh perawat terbukti efektif dalam menurunkan prevalensi komplikasi gizi buruk selama masa rawat inap pasien stroke (Robinson et al., 2020).

2. Pemanfaatan Subjective Global Assessment (SGA)

Subjective Global Assessment (SGA) adalah alat evaluasi status gizi yang berbasis klinis, melibatkan aspek anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menentukan status nutrisi secara subjektif. Alat ini mencakup aspek kehilangan berat badan, perubahan asupan makanan, gejala gastrointestinal, kemampuan fungsional, serta perubahan fisik seperti hilangnya massa otot dan lemak subkutan (Correia et al., 2022).

Studi terbaru menegaskan bahwa penggunaan SGA pada pasien pasca-stroke membantu perawat dalam menilai secara holistik status nutrisi pasien, serta mampu mendeteksi kondisi malnutrisi sebelum perubahan signifikan terjadi pada hasil pemeriksaan laboratorium atau antropometri (Cruz et al., 2021). SGA terbukti efektif digunakan di berbagai lingkungan klinis termasuk perawatan akut dan rehabilitasi stroke (Wu et al., 2020).

3. Evaluasi Antropometri

Evaluasi antropometri melibatkan pengukuran fisik tubuh untuk menilai status gizi pasien. Pada pasien pasca-stroke, evaluasi antropometri umumnya meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas (LiLA), serta Indeks Massa Tubuh (IMT). Penelitian menyebutkan bahwa antropometri merupakan metode sederhana dan ekonomis, namun mampu memberikan gambaran awal tentang status gizi pasien secara cepat (Xia et al., 2022).

- **Berat Badan dan Tinggi Badan**

Berat badan dan tinggi badan digunakan untuk menghitung IMT. Penurunan berat badan signifikan pada pasien stroke sering dikaitkan dengan risiko malnutrisi dan prognosis buruk (Aquino et al., 2021).

- **Lingkar Lengan Atas (LiLA)**

LiLA merupakan indikator yang sensitif untuk mendeteksi kehilangan massa otot tubuh. Studi terbaru menunjukkan bahwa nilai LiLA yang rendah berkaitan erat dengan peningkatan risiko mortalitas dan morbiditas pada pasien stroke (Kim & Lee, 2021).

- **Indeks Massa Tubuh (IMT)**

IMT menjadi indikator utama dalam skrining gizi. Pasien stroke dengan IMT di bawah normal ($<18,5 \text{ kg/m}^2$) memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti infeksi atau lambatnya proses rehabilitasi (Aquino et al., 2021; Kim & Lee, 2021).

Pemeriksaan Laboratorium yang Relevan

Pemeriksaan laboratorium merupakan komponen penting dalam evaluasi nutrisi pasien pasca-stroke. Parameter yang sering digunakan meliputi kadar albumin, hemoglobin, dan gula darah.

- **Albumin**

Albumin serum merupakan indikator klasik status gizi. Albumin rendah (<3,5 g/dL) berkorelasi kuat dengan prognosis buruk pada pasien stroke, karena mencerminkan kekurangan protein kronis atau inflamasi akut (Goyal et al., 2022).

- **Hemoglobin**

Pemeriksaan kadar hemoglobin penting dalam menilai risiko anemia yang berkontribusi pada kelelahan, kelemahan otot, serta menurunnya kemampuan rehabilitasi pasien pasca-stroke. Anemia sering ditemukan pada pasien stroke dan perlu dikoreksi segera untuk menunjang rehabilitasi optimal (Cheng et al., 2021).

- **Kadar Gula Darah**

Pengukuran kadar gula darah rutin sangat penting karena stroke sering kali berhubungan dengan gangguan metabolisme glukosa. Pengendalian gula darah secara ketat terbukti memperbaiki hasil rehabilitasi dan menurunkan risiko komplikasi neurologis lebih lanjut (Lin et al., 2021).

Penilaian status gizi dengan metode yang komprehensif ini memungkinkan perawat mengidentifikasi kebutuhan intervensi nutrisi secara akurat, tepat waktu, dan berbasis bukti, guna meningkatkan outcome klinis pasien pasca-stroke secara signifikan.

D. Prosedur Pemantauan Status Gizi Oleh Perawat

Prosedur pemantauan status gizi pasien pasca-stroke merupakan tanggung jawab utama perawat dalam menjamin pemulihan optimal. Pemantauan ini melibatkan penilaian rutin, pencatatan akurat, dan kolaborasi dengan tim interprofesional.

1. Penilaian Berkala Selama Rawat Inap dan Pasca Perawatan

Pemantauan status gizi secara berkala oleh perawat sangat penting dilakukan, baik selama rawat inap maupun setelah pasien dipulangkan dari fasilitas kesehatan. Menurut penelitian terkini, pemantauan berkala yang terstruktur terbukti efektif dalam mencegah komplikasi malnutrisi serta mempercepat pemulihan pasien stroke (Aquino et al., 2021; Correia et al., 2022). Selama masa rawat inap, penilaian gizi pasien sebaiknya dilakukan minimal seminggu sekali untuk memonitor perubahan yang cepat akibat fase akut stroke. Setelah pulang, pemantauan dianjurkan setiap bulan selama enam bulan pertama pasca-stroke (Yamamoto & Ogawa, 2022).

Penilaian yang dilakukan oleh perawat mencakup skrining gizi, pemeriksaan antropometri, pemantauan asupan makanan, evaluasi kondisi fisik, dan observasi terhadap gejala komplikasi seperti disfagia, penurunan berat

badan drastis, dan tanda-tanda defisiensi nutrisi (Joundi et al., 2022). Hasil penilaian ini menjadi dasar penting untuk merencanakan intervensi nutrisi lanjutan serta mengantisipasi risiko komplikasi lanjutan.

2. Dokumentasi dan Pencatatan Data Pemantauan Nutrisi Secara Efektif

Dokumentasi dan pencatatan data pemantauan nutrisi secara efektif merupakan aspek esensial dalam asuhan keperawatan pasien stroke. Dokumentasi yang lengkap, akurat, dan teratur membantu perawat mengidentifikasi pola perubahan status nutrisi pasien, memungkinkan tindakan cepat apabila terjadi penurunan kondisi pasien, serta mendukung evaluasi efektivitas intervensi yang diberikan (Schaller et al., 2020; Robinson et al., 2020).

Perawat diwajibkan mencatat hasil pengukuran antropometri, hasil pemeriksaan laboratorium, serta catatan harian tentang asupan makanan dan cairan pasien dalam rekam medis. Dokumentasi ini harus konsisten dengan standar keperawatan nasional (Standar Kompetensi Keperawatan Indonesia), termasuk pencatatan secara elektronik yang kini dianjurkan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan informasi antar tim medis (PPNI, 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa dokumentasi digital dalam pemantauan nutrisi terbukti lebih efektif dalam memperbaiki akurasi data dan mempercepat pengambilan keputusan klinis dibandingkan dokumentasi manual (Liu et al., 2021).

3. Kolaborasi Interprofesional dalam Pemantauan Status Gizi Pasien

Kolaborasi interprofesional antara perawat dengan tim kesehatan lainnya, seperti dokter spesialis saraf, ahli gizi, terapis wicara, farmasis klinis, dan fisioterapis, merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pemantauan nutrisi pasien stroke. Kolaborasi yang efektif memungkinkan perawat melakukan pemantauan secara komprehensif serta memastikan perawatan holistik yang mencakup aspek nutrisi, rehabilitasi fisik, serta penanganan medis terkait kondisi neurologis pasien (Kim & Lee, 2021; Correia et al., 2022).

Studi terbaru menegaskan bahwa kolaborasi interprofesional secara signifikan meningkatkan outcome klinis pasien, mempercepat waktu pemulihan, dan mengurangi risiko rehospitalisasi akibat komplikasi nutrisi yang tidak terpantau dengan baik (Cheng et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, kolaborasi interprofesional dalam pemantauan status gizi pasien telah direkomendasikan dalam Pedoman Nasional Tata Laksana Stroke yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI, 2021).

Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pertemuan rutin antarprofesi, diskusi kasus, serta merencanakan intervensi terpadu berdasarkan hasil

pemantauan status gizi. Perawat berperan sebagai penghubung utama antar anggota tim kesehatan dalam memastikan setiap aspek kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi secara optimal.

Dengan demikian, pemantauan status gizi pasien pasca-stroke melalui prosedur yang sistematis dan terintegrasi mampu mendukung pemulihan optimal pasien, menurunkan angka komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan.

E. Tanda Dan Gejala Malnutrisi Yang Harus Dikenali Oleh Perawat

Pasien pasca-stroke memiliki risiko tinggi mengalami malnutrisi yang dapat memperlambat proses rehabilitasi dan memperburuk kondisi klinis. Oleh karena itu, perawat harus mampu mengenali tanda dan gejala malnutrisi secara dini agar intervensi nutrisi yang tepat dapat segera dilakukan.

1. Tanda-tanda Fisik Umum Malnutrisi pada Pasien Pasca-Stroke

Tanda fisik malnutrisi merupakan indikator awal yang paling mudah dikenali oleh perawat. Beberapa tanda fisik umum yang sering dijumpai pada pasien pasca-stroke meliputi:

- **Penurunan Berat Badan Drastis:** Penurunan berat badan $\geq 5\%$ dalam sebulan atau $\geq 10\%$ dalam enam bulan tanpa disengaja sering kali menjadi indikator malnutrisi yang signifikan pada pasien stroke (Correia et al., 2022; Aquino et al., 2021).
- **Kehilangan Massa Otot:** Penurunan lingkaran lengan atas (LiLA) secara signifikan, otot-otot tampak atrofi, atau menurunnya kekuatan otot merupakan tanda-tanda hilangnya massa otot akibat kekurangan protein dan kalori (Xia et al., 2022).
- **Kelelahan dan Kelemahan Umum:** Pasien tampak lesu, mudah lelah, dan kurang bertenaga saat menjalani aktivitas sehari-hari maupun selama rehabilitasi (Yang et al., 2020).
- **Kulit Kering dan Elastisitas Menurun:** Kulit tampak pucat, kering, bersisik, dan elastisitas kulit berkurang, menandakan dehidrasi dan kekurangan nutrisi secara umum (Robinson et al., 2020).

Perawat harus waspada terhadap tanda-tanda ini dan segera melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan intervensi yang tepat.

2. Gejala Spesifik Kekurangan Zat Gizi Mikro dan Makro

Selain tanda fisik umum, pasien pasca-stroke juga dapat menunjukkan gejala khusus akibat defisiensi zat gizi mikro maupun makro:

- Kekurangan Protein dan Energi: Ditandai dengan edema perifer, hilangnya massa otot secara signifikan, dan kelemahan fisik yang berkepanjangan (Correia et al., 2022; Aquino et al., 2021).
- Kekurangan Vitamin D: Gejala berupa nyeri tulang, kelemahan otot, peningkatan risiko jatuh, serta perlambatan rehabilitasi fungsi motorik pasien (Zhang et al., 2021).
- Defisiensi Vitamin B12 dan Asam Folat: Ditandai dengan gejala neurologis tambahan seperti kesemutan, mati rasa, gangguan keseimbangan, serta peningkatan kadar homosistein yang memperparah kondisi vaskular pada pasien stroke (Kim et al., 2022).
- Defisiensi Zat Besi (Anemia): Pasien tampak pucat, mudah lelah, sesak napas, denyut nadi meningkat, serta kemampuan fisik yang terbatas selama terapi rehabilitasi (Cheng et al., 2021).
- Kekurangan Cairan (Dehidrasi): Gejala meliputi penurunan kesadaran, kebingungan, haus berlebihan, urine pekat, serta penurunan elastisitas kulit (Yang et al., 2020).

Perawat harus mampu mengidentifikasi gejala-gejala tersebut melalui pengamatan klinis, wawancara pasien dan keluarga, serta evaluasi hasil laboratorium untuk menetapkan rencana tindakan nutrisi yang tepat dan terarah.

3. Dampak Malnutrisi terhadap Rehabilitasi Pasca-Stroke

Malnutrisi secara signifikan memperburuk prognosis rehabilitasi pasien stroke. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pasien stroke dengan malnutrisi memiliki risiko komplikasi lebih tinggi seperti infeksi, luka tekan, dan gangguan fungsi neurologis yang lebih berat dibandingkan pasien dengan status nutrisi yang baik (Schaller et al., 2020; Joundi et al., 2022).

Selain itu, malnutrisi berkontribusi terhadap peningkatan lama rawat inap, kebutuhan rehabilitasi yang lebih intensif, serta penurunan kualitas hidup pasien secara signifikan (Correia et al., 2022). Gangguan nutrisi juga memperlambat pemulihan kekuatan otot, kemampuan mobilisasi, serta kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi gizi yang adekuat mampu mempercepat pemulihan pasien stroke hingga 30% lebih cepat dibandingkan pasien dengan kondisi nutrisi yang buruk (Aquino et al., 2021).

Dalam praktik klinis, perawat harus menjadikan pemantauan tanda dan gejala malnutrisi sebagai bagian penting dari perawatan rutin untuk mencegah dampak negatif malnutrisi terhadap keberhasilan rehabilitasi. Intervensi dini yang dilakukan berdasarkan identifikasi tanda dan gejala tersebut terbukti

efektif dalam meningkatkan hasil akhir rehabilitasi dan mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut (Kim & Lee, 2021).

F. Teknologi Dan Inovasi Dalam Pemantauan Status Gizi

Pemantauan status gizi pasien pasca-stroke semakin dipermudah dengan hadirnya teknologi terkini. Berbagai inovasi teknologi seperti aplikasi digital dan perangkat wearable telah memberikan kontribusi besar dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pemantauan gizi, serta membantu perawat memberikan intervensi nutrisi yang lebih tepat dan cepat.

1. Pemanfaatan Aplikasi Digital untuk Pencatatan dan Analisis Status Gizi Pasien Pasca-Stroke

Pemanfaatan aplikasi digital dalam bidang kesehatan telah berkembang pesat, khususnya untuk mendukung pemantauan status gizi pada pasien pasca-stroke. Aplikasi digital ini memungkinkan pencatatan data secara akurat, cepat, dan praktis oleh perawat, sehingga analisis terhadap status nutrisi pasien dapat dilakukan secara real-time (Liu et al., 2021; Ahmad et al., 2020).

Berbagai aplikasi yang tersedia saat ini memungkinkan perawat untuk mendokumentasikan data antropometri, hasil laboratorium, asupan makanan, dan pola makan harian pasien secara terstruktur. Studi terbaru menunjukkan bahwa aplikasi digital seperti MyFitnessPal dan aplikasi yang terintegrasi dengan rekam medis elektronik (Electronic Health Record/EHR) dapat meningkatkan akurasi pemantauan nutrisi pasien stroke hingga 40%, serta mengurangi kesalahan dokumentasi secara signifikan dibandingkan metode pencatatan manual (Albanese et al., 2022).

Selain pencatatan, aplikasi digital juga menawarkan fitur analisis otomatis yang membantu perawat dalam mengidentifikasi risiko malnutrisi, mengestimasi kebutuhan nutrisi harian, serta memberikan rekomendasi intervensi gizi berbasis bukti secara cepat. Aplikasi ini mampu menghasilkan laporan visual yang memudahkan perawat untuk memonitor perkembangan status gizi pasien dari waktu ke waktu (Joshi et al., 2021).

Di Indonesia, beberapa rumah sakit telah mulai menerapkan aplikasi digital khusus gizi yang terhubung dengan rekam medis elektronik, sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan nutrisi pasien secara nasional (Kemenkes RI, 2022).

2. Teknologi Wearable dalam Pemantauan Asupan dan Kebutuhan Kalori Pasien

Teknologi wearable merupakan inovasi terkini yang mulai banyak digunakan dalam pemantauan status gizi pasien pasca-stroke. Perangkat

wearable ini, seperti jam pintar (smartwatch), gelang pintar (fitness tracker), serta perangkat sensor lain yang dapat dikenakan pasien, mampu memonitor asupan dan kebutuhan kalori secara real-time dan kontinu (Vandercappellen et al., 2021).

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi wearable pada pasien stroke secara signifikan meningkatkan akurasi pemantauan asupan nutrisi, aktivitas fisik, serta konsumsi kalori pasien setiap hari. Misalnya, perangkat seperti Fitbit dan Apple Watch mampu mencatat secara akurat pengeluaran energi (kalori), frekuensi makan, serta pola aktivitas fisik pasien stroke, yang sangat penting dalam menyesuaikan intervensi nutrisi harian yang tepat (Duarte et al., 2022; Vandercappellen et al., 2021).

Selain itu, wearable devices juga dilengkapi dengan fitur pengingat dan notifikasi yang membantu pasien dalam menjaga kepatuhan terhadap diet dan terapi nutrisi yang telah ditetapkan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi ini mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pasien terhadap rekomendasi diet hingga 70%, serta mempercepat pencapaian target rehabilitasi gizi pada pasien pasca-stroke (Burgos et al., 2022).

Dalam praktik klinis, perawat dapat mengintegrasikan data dari wearable devices dengan aplikasi digital, sehingga analisis kebutuhan nutrisi dapat dilakukan secara komprehensif dan real-time. Kombinasi kedua teknologi ini semakin menegaskan bahwa peran teknologi dalam pemantauan gizi telah menjadi bagian integral dari perawatan modern pasien stroke.

Dengan demikian, pemanfaatan aplikasi digital dan teknologi wearable dalam pemantauan gizi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat pemulihan pasien, serta meningkatkan efisiensi kerja perawat dalam melakukan intervensi nutrisi berbasis bukti.

G. Intervensi Keperawatan Berdasarkan Hasil Pemantauan Status Gizi

Intervensi keperawatan berdasarkan hasil pemantauan status gizi sangat penting dalam meningkatkan hasil pemulihan pasien pasca-stroke. Intervensi ini meliputi edukasi nutrisi kepada pasien dan keluarga, implementasi rencana diet yang bersifat individual, serta strategi pencegahan komplikasi akibat gizi buruk.

1. Edukasi Pasien dan Keluarga Mengenai Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi

Edukasi merupakan komponen kunci dalam intervensi keperawatan terkait pemenuhan nutrisi pasien pasca-stroke. Pasien dan keluarga perlu memahami pentingnya nutrisi dalam mendukung proses rehabilitasi. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi nutrisi yang diberikan perawat secara efektif

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien serta keluarga terhadap rekomendasi diet yang diberikan (Kruizenga et al., 2022).

Materi edukasi yang disampaikan oleh perawat meliputi penjelasan tentang kebutuhan gizi spesifik pasien stroke, pemilihan bahan makanan yang sesuai, teknik pengolahan makanan untuk pasien dengan disfagia, serta cara mempertahankan asupan makanan yang seimbang dan aman (Burgos et al., 2022; Joundi et al., 2022). Edukasi dapat diberikan dalam bentuk sesi konseling individual, diskusi kelompok, atau menggunakan media cetak maupun audiovisual sesuai kebutuhan pasien dan keluarga (Kemenkes RI, 2022).

Edukasi yang terstruktur oleh perawat terbukti dapat meningkatkan kesadaran keluarga tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi, mengurangi risiko malnutrisi, serta mempercepat pemulihan pasien stroke secara signifikan (Correia et al., 2022).

2. Implementasi Rencana Diet Individu Berbasis Kebutuhan Pasien Pasca-Stroke

Implementasi rencana diet individu berdasarkan kebutuhan nutrisi pasien pasca-stroke merupakan intervensi penting yang dilakukan oleh perawat bekerja sama dengan ahli gizi. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi, perawat merancang diet individual yang mencakup kebutuhan energi, protein, cairan, vitamin, dan mineral secara spesifik sesuai kondisi klinis pasien (Aquino et al., 2021; Correia et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa diet tinggi protein dan kalori secara signifikan meningkatkan pemulihan massa otot, memperbaiki fungsi fisik, serta menurunkan risiko komplikasi pada pasien stroke (Xia et al., 2022). Selain itu, bagi pasien dengan disfagia, perawat juga perlu memastikan diet yang diberikan dalam bentuk modifikasi tekstur (lunak atau cair) agar pasien dapat mengonsumsi nutrisi dengan aman tanpa risiko aspirasi (Eltringham et al., 2021).

Implementasi diet ini harus didokumentasikan secara rinci oleh perawat dalam rekam medis pasien agar perkembangan kondisi pasien dapat dievaluasi secara teratur dan intervensi dapat disesuaikan bila diperlukan (PPNI, 2020).

3. Strategi Pencegahan Komplikasi Gizi Buruk pada Pasien Pasca-Stroke

Pasien pasca-stroke sangat rentan terhadap komplikasi gizi buruk seperti infeksi, luka tekan, dan gangguan pemulihan fisik. Oleh karena itu, perawat perlu menerapkan berbagai strategi pencegahan yang proaktif dan efektif untuk mencegah terjadinya komplikasi tersebut.

Strategi pencegahan ini antara lain meliputi:

- Pemantauan rutin: Menilai status gizi pasien secara berkala dengan menggunakan alat skrining yang valid (MUST atau SGA) serta evaluasi antropometri rutin (Burgos et al., 2022).
- Intervensi nutrisi dini: Memberikan intervensi nutrisi yang cepat dan tepat pada pasien yang terdeteksi risiko malnutrisi tinggi berdasarkan hasil skrining (Correia et al., 2022).
- Kolaborasi interprofesional: Menjalin kolaborasi erat dengan ahli gizi, dokter, fisioterapis, dan terapis wicara untuk memastikan implementasi intervensi nutrisi yang terintegrasi dengan program rehabilitasi pasien (Cheng et al., 2021).
- Pelatihan keterampilan makan: Mengajarkan keterampilan makan mandiri atau dengan bantuan yang aman bagi pasien yang mengalami gangguan motorik atau disfagia untuk menghindari aspirasi dan meningkatkan asupan makanan (Eltringham et al., 2021).

Penelitian terbaru membuktikan bahwa penerapan strategi pencegahan komplikasi gizi buruk oleh perawat mampu menurunkan risiko infeksi hingga 50%, memperpendek lama rawat inap, serta secara nyata mempercepat proses rehabilitasi pasien pasca-stroke (Joundi et al., 2022).

Implementasi intervensi keperawatan berdasarkan hasil pemantauan status gizi ini menjadi pendekatan integral dalam perawatan pasien stroke yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pasien, tetapi juga menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas secara signifikan.

H. Hambatan Dalam Pemantauan Status Gizi Dan Strategi Solusinya

Pemantauan status gizi merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan pasien pasca-stroke. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan lancar karena berbagai kendala yang dihadapi perawat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang hambatan yang sering ditemui dan strategi yang efektif untuk mengatasinya.

1. Kendala yang Dihadapi Perawat dalam Pemantauan Nutrisi Pasien

Perawat menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan pemantauan status gizi pasien pasca-stroke. Kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Beban Kerja Tinggi

Salah satu hambatan utama adalah beban kerja perawat yang tinggi akibat jumlah pasien yang banyak serta tugas administratif yang kompleks. Kondisi ini sering menyebabkan keterbatasan waktu untuk melakukan pemantauan nutrisi secara teratur dan komprehensif (Joundi et al., 2022).

b. Keterbatasan Pengetahuan dan Kompetensi Nutrisi

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa masih banyak perawat yang merasa kurang percaya diri dalam melaksanakan evaluasi gizi secara mendalam akibat keterbatasan pengetahuan, pelatihan, dan keterampilan khusus dalam bidang nutrisi klinis (Correia et al., 2022; Burgos et al., 2022).

c. Keterbatasan Sarana dan Fasilitas

Kurangnya fasilitas seperti alat ukur antropometri yang memadai, keterbatasan akses ke teknologi pencatatan digital, serta minimnya sarana pendukung lainnya juga menjadi hambatan serius bagi perawat dalam melakukan pemantauan yang akurat dan rutin (Kruizenga et al., 2022).

d. Kesulitan Komunikasi dengan Pasien dan Keluarga

Kesulitan komunikasi dengan pasien yang mengalami gangguan kognitif atau komunikasi pasca-stroke serta kurangnya pemahaman keluarga tentang pentingnya pemantauan gizi, dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap intervensi nutrisi yang dirancang (Eltringham et al., 2021).

Hambatan-hambatan ini berdampak langsung pada kualitas asuhan nutrisi, menurunkan akurasi evaluasi status gizi pasien, dan memperlambat pencapaian tujuan rehabilitasi pasien pasca-stroke.

2. Strategi Mengatasi Hambatan Pemantauan Status Gizi Melalui Pelatihan Perawat

Salah satu solusi penting untuk mengatasi hambatan dalam pemantauan status gizi adalah melalui peningkatan kapasitas perawat dengan pelatihan berbasis kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Pelatihan Berkala tentang Nutrisi Klinis

Pelatihan berkala bagi perawat terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri dalam melakukan pemantauan status gizi pasien stroke. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan rutin tentang metode evaluasi nutrisi seperti penggunaan MUST, SGA, serta teknik antropometri mampu meningkatkan akurasi evaluasi dan intervensi gizi yang diberikan oleh perawat secara signifikan (Correia et al., 2022; Xia et al., 2022).

b. Penggunaan Teknologi Digital dan Wearable

Pelatihan penggunaan aplikasi digital serta teknologi wearable untuk mendokumentasikan dan menganalisis status gizi secara real-time dapat mengurangi beban kerja administratif perawat. Penggunaan teknologi ini memungkinkan perawat melakukan tugas pemantauan dengan lebih efisien dan tepat waktu (Albanese et al., 2022).

c. Pelatihan Komunikasi Efektif dengan Pasien dan Keluarga

Pelatihan teknik komunikasi terapeutik bagi perawat, khususnya dalam memberikan edukasi nutrisi kepada pasien stroke dengan gangguan komunikasi dan keluarganya, mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap intervensi nutrisi yang diberikan (Eltringham et al., 2021; Burgos et al., 2022).

d. Pelatihan Interprofesional dan Kolaborasi Tim

Pelatihan interprofesional yang melibatkan perawat, dokter, ahli gizi, dan terapis rehabilitasi, membantu perawat memahami peran masing-masing profesi dalam pemantauan gizi dan memperkuat kolaborasi antar profesi. Strategi ini efektif dalam mengatasi hambatan koordinasi dan meningkatkan efektivitas pemantauan gizi pasien stroke (Cheng et al., 2021; Joundi et al., 2022).

Dalam konteks nasional, implementasi pelatihan ini selaras dengan standar kompetensi yang ditetapkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI, 2020) dan rekomendasi Kementerian Kesehatan RI dalam meningkatkan kualitas asuhan nutrisi pasien stroke (Kemenkes RI, 2022).

Dengan menerapkan strategi pelatihan ini, diharapkan perawat dapat lebih kompeten, efektif, dan percaya diri dalam menjalankan peran pentingnya dalam pemantauan status gizi pasien pasca-stroke, sehingga mampu meningkatkan hasil akhir rehabilitasi pasien secara signifikan.

I. Studi Kasus Dan Best Practices

Penerapan pemantauan gizi yang efektif pada pasien pasca-stroke telah terbukti mampu mempercepat pemulihan serta mengurangi risiko komplikasi. Studi kasus nyata dan strategi terbaik (best practices) yang didokumentasikan dari berbagai fasilitas kesehatan dapat menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas layanan gizi dan keperawatan pasien stroke.

1. Kasus Nyata Pemantauan Gizi yang Efektif di Rumah Sakit atau Fasilitas Perawatan Jangka Panjang

Kasus 1: Implementasi Sistem Pemantauan Digital di Rumah Sakit

Sebuah studi di rumah sakit rujukan stroke menunjukkan penerapan sistem digital terintegrasi untuk pemantauan status gizi pasien stroke mampu meningkatkan deteksi dini malnutrisi. Sistem ini melibatkan penggunaan aplikasi berbasis elektronik (Electronic Health Record - EHR) yang secara otomatis mencatat hasil pemeriksaan antropometri, laboratorium, serta asupan nutrisi harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital mampu menurunkan prevalensi malnutrisi sebesar 35% dalam waktu tiga bulan setelah implementasi (Albanese et al., 2022).

Kasus 2: Program Intervensi Nutrisi di Fasilitas Perawatan Jangka Panjang

Dalam studi di fasilitas perawatan jangka panjang, intervensi keperawatan berbasis individual (individualized care plan) menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan status gizi pasien stroke kronis. Perawat yang terlatih secara intensif menggunakan skrining rutin seperti MUST dan SGA untuk mendeteksi risiko malnutrisi serta merancang diet personal dengan dukungan ahli gizi. Hasilnya, pasien menunjukkan peningkatan indeks massa tubuh (IMT), kenaikan berat badan, dan perbaikan kekuatan otot secara nyata dalam periode enam bulan intervensi (Burgos et al., 2022).

2. Strategi Sukses dari Berbagai Penelitian Terbaru

Berbagai penelitian terbaru telah mengidentifikasi beberapa strategi sukses dalam pemantauan dan pengelolaan nutrisi pasien stroke yang dapat diadopsi oleh fasilitas kesehatan:

a. Strategi Edukasi Berbasis Multimedia

Penggunaan multimedia interaktif dalam edukasi pasien dan keluarga terbukti meningkatkan pemahaman tentang pentingnya nutrisi. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan kepatuhan diet hingga 65% dibandingkan metode edukasi konvensional. Media yang digunakan meliputi video edukasi, aplikasi smartphone, dan booklet yang mudah dipahami (Kruizenga et al., 2022).

b. Tim Interprofesional Terintegrasi

Kolaborasi tim interprofesional antara perawat, dokter, ahli gizi, dan terapis rehabilitasi merupakan salah satu best practice yang berhasil diterapkan di berbagai negara. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa kolaborasi ini secara signifikan mempercepat pemulihan pasien stroke dengan mengurangi lama rawat inap hingga 20% dibandingkan tim yang bekerja secara terpisah (Correia et al., 2022; Cheng et al., 2021).

c. Pelatihan Berkala bagi Tenaga Keperawatan

Pelatihan berkala dan berkelanjutan bagi perawat terkait metode skrining, evaluasi, serta intervensi nutrisi telah terbukti meningkatkan kualitas asuhan gizi. Sebuah studi menunjukkan bahwa rumah sakit yang melakukan pelatihan rutin kepada perawat mengalami penurunan angka malnutrisi hingga 40% dalam setahun (Joundi et al., 2022).

d. Penggunaan Teknologi Wearable dalam Pemantauan Nutrisi

Teknologi wearable seperti smartwatch dan fitness tracker yang terintegrasi dalam program pemantauan nutrisi memberikan hasil positif dalam memantau asupan kalori dan aktivitas fisik pasien stroke. Penelitian terbaru menemukan bahwa integrasi teknologi ini berhasil meningkatkan ketepatan pemantauan gizi pasien hingga 50%, membantu perawat

melakukan intervensi yang tepat waktu, serta meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana diet yang ditetapkan (Vandercappellen et al., 2021).

Strategi-strategi sukses ini didukung oleh rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI, 2021) dan Kementerian Kesehatan RI (2022), yang menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam pemantauan status gizi pasien stroke guna mendukung hasil rehabilitasi yang optimal.

Melalui studi kasus nyata dan best practices yang telah diimplementasikan secara luas ini, diharapkan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan efektivitas layanan pemantauan gizi pasien stroke, yang pada akhirnya mampu memberikan dampak positif terhadap outcome klinis pasien secara jangka panjang.

J. Evaluasi Efektivitas Pemantauan Status Gizi

Evaluasi merupakan tahap penting dalam rangkaian pemantauan status gizi pasien pasca-stroke. Melalui evaluasi yang tepat, perawat dapat menilai efektivitas intervensi nutrisi, menentukan indikator keberhasilan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

1. Metode Evaluasi Hasil Intervensi Nutrisi oleh Perawat

Evaluasi hasil intervensi nutrisi merupakan proses penilaian sistematis untuk menentukan dampak dari intervensi yang diberikan terhadap status gizi pasien stroke. Beberapa metode evaluasi yang direkomendasikan dan digunakan secara luas dalam praktik keperawatan meliputi:

a. Evaluasi Antropometri Berkala

Pengukuran antropometri seperti berat badan, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan lingkar lengan atas (LiLA) secara berkala merupakan metode evaluasi sederhana namun akurat dalam menilai perubahan status gizi pasien. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam nilai IMT dan LiLA menjadi indikator kuat keberhasilan intervensi nutrisi (Aquino et al., 2021; Correia et al., 2022).

b. Pemeriksaan Laboratorium Teratur

Evaluasi dengan pemeriksaan laboratorium, seperti kadar albumin, hemoglobin, dan gula darah, secara rutin merupakan metode evaluasi penting. Perbaikan kadar albumin serum dan peningkatan hemoglobin secara signifikan sering digunakan sebagai indikator efektivitas intervensi nutrisi dalam praktik klinis (Cheng et al., 2021).

c. Evaluasi Klinis dan Fungsional

Penilaian klinis terhadap peningkatan kondisi fisik, kekuatan otot, kemampuan fungsional pasien dalam aktivitas sehari-hari (Activities of Daily Living - ADL), serta penurunan gejala-gejala malnutrisi juga merupakan indikator penting. Metode ini sering digunakan dalam evaluasi efektivitas pemantauan nutrisi pasien stroke di berbagai fasilitas kesehatan (Joundi et al., 2022; Xia et al., 2022).

d. Evaluasi Kepuasan Pasien dan Keluarga

Survei kepuasan terhadap edukasi nutrisi, kepatuhan diet, dan penerimaan intervensi oleh pasien dan keluarga juga menjadi metode evaluasi kualitatif yang efektif untuk menilai dampak edukasi dan dukungan perawat terhadap program nutrisi (Kruizenga et al., 2022).

2. Indikator Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Program Pemantauan Nutrisi Pasien Pasca-Stroke

Dalam mengevaluasi efektivitas pemantauan status gizi, perawat perlu memahami berbagai indikator keberhasilan maupun ketidakberhasilan yang relevan.

Indikator Keberhasilan:

- a. Peningkatan Berat Badan dan Massa Otot: Stabil atau meningkatnya berat badan pasien serta bertambahnya lingkaran lengan atas secara signifikan (Aquino et al., 2021).
- b. Perbaikan Nilai Laboratorium: Kenaikan kadar albumin ($>3,5$ g/dL), normalisasi hemoglobin (>12 g/dL), serta stabilnya kadar gula darah pasien (Cheng et al., 2021).
- c. Meningkatnya Kemampuan Fungsional Pasien: Pasien menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas sehari-hari (ADL), mobilitas, serta kemampuan menjalani rehabilitasi fisik dengan baik (Joundi et al., 2022).
- d. Tingkat Kepatuhan Pasien dan Keluarga yang Tinggi: Kepatuhan terhadap rekomendasi diet dan intervensi nutrisi lebih dari 80%, menunjukkan efektivitas edukasi dan dukungan dari perawat (Kruizenga et al., 2022).

Indikator Ketidakberhasilan:

- a. Penurunan Berat Badan yang Berkelanjutan: Hilangnya berat badan secara progresif dan terus menerus selama periode pemantauan (Correia et al., 2022).
- b. Gangguan Hasil Laboratorium: Terjadinya penurunan kadar albumin ($<3,0$ g/dL) secara berkelanjutan, anemia persisten (hemoglobin <10 g/dL), atau gangguan metabolisme glukosa yang tidak terkontrol (Cheng et al., 2021).

- c. Perburukan Status Klinis Pasien: Penurunan fungsional pasien secara signifikan, meningkatnya komplikasi infeksi atau luka tekan akibat malnutrisi, serta tingginya angka rehospitalisasi (Xia et al., 2022).
- d. Rendahnya Tingkat Kepatuhan: Kurangnya kepatuhan pasien terhadap rekomendasi diet dan intervensi gizi kurang dari 50%, menunjukkan efektivitas edukasi dan intervensi yang kurang memadai (Burgos et al., 2022).

Melalui pemahaman terhadap indikator tersebut, perawat dapat dengan tepat mengevaluasi serta mengambil tindakan lanjutan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas asuhan nutrisi pasien stroke.

Evaluasi yang terstruktur dan berbasis indikator keberhasilan ini sangat penting untuk memastikan intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, efektif, dan dapat berkontribusi optimal dalam pemulihan pasien pasca-stroke.

Referensi

- Ahmad, N., Ghazali, M., Abdullah, A. H., & Hassan, A. (2020). A systematic review on mobile health applications in improving nutrition among adults. *International Journal of Medical Informatics*, 141, 104234.
- Albanese, A. M., Van de Weerd, A., Van Rijn, M., & Schueren, M. A. E. (2022). Use of electronic health records to support nutritional care: A systematic review. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 122(4), 735-744.
- Aquino, R. C., Barros, L. O., & Silva, A. C. (2021). Protein supplementation in stroke rehabilitation: Effects on muscle mass and function. *Clinical Nutrition ESPEN*, 42, 215-220.
- Burgos, R., Joaquín, C., & Moreno, Y. (2022). Nutritional screening in stroke: Tools and their application in clinical practice. *Nutrition in Clinical Practice*, 37(3), 487-495.
- Cheng, Y., Chen, H., & Shi, Y. (2021). Association of anemia with stroke severity and outcome: A meta-analysis. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 30(8), 105900.
- Correia, M. I. T. D., Gomes, F., & Emery, P. W. (2021). Nutritional requirements after stroke: An update. *Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care*, 24(5), 392-397.
- Correia, M. I. T. D., Gomes, F., & Moreno, Y. (2022). Nutritional management in stroke rehabilitation: Current insights and evidence-based recommendations. *Nutrition in Clinical Practice*, 37(3), 487-495.
- Duarte, P., Rodrigues, A. M., & Branco, M. C. (2022). Wearable devices for dietary monitoring and stroke rehabilitation: A systematic review. *JMIR mHealth and uHealth*, 10(2), e34825.
- Eltringham, S. A., Pownall, S., Bray, B. D., & Smith, C. J. (2021). Prevalence and management of dysphagia after stroke: A prospective multicenter cohort study. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 56(6), 1271-1285.
- Indonesian Clinical Nutrition Association (ICNA). (2021). *Buku ajar nutrisi klinis*. Jakarta: ICNA.
- Joundi, R. A., Martino, R., & Saposnik, G. (2022). Nutrition interventions post-stroke: An evidence-based approach. *Stroke and Nutrition Journal*, 7(3), 201-207.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman evaluasi program nutrisi klinis di rumah sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Panduan edukasi gizi pasien stroke*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Kim, H., Lee, S. H., & Lim, H. (2022). Vitamin B12 and folate status in stroke patients. *Nutrition & Neuroscience*, 25(4), 755-762.
- Kim, S., & Lee, J. (2021). Relationship between nutritional status and functional outcomes in stroke rehabilitation: A systematic review. *Annals of Rehabilitation Medicine*, 45(3), 162-171.
- Kruizenga, H. M., Dijkstra, P. U., & Schueren, M. A. E. (2022). Effectiveness of nutritional education interventions for stroke patients: A systematic review. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 54(3), 232-239.
- Liu, Y., Zhang, X., & Chen, Y. (2021). Digital health applications in clinical nutrition management: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(5), e27377.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). (2021). Panduan tata laksana stroke 2021. Jakarta: PERDOSSI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2020). Standar kompetensi keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI.
- Robinson, C. A., Dennison, C. R., & Wayman, D. M. (2020). Nutritional screening practices among stroke patients in hospital: A clinical study. *Journal of Clinical Nursing*, 29(3-4), 456-465.
- Schaller, S. J., Anstey, M., & Blobner, M. (2020). Metabolic changes and nutrition therapy post-stroke: A review. *Stroke Rehabilitation Journal*, 29(5), 324-330.
- Vandercappellen, E. J., Koster, A., & Savelberg, H. H. (2021). The validity of wearable technology in monitoring dietary intake and energy expenditure: A systematic review. *Sensors*, 21(14), 4798.
- Wu, M., Wang, Y., & Li, X. (2020). Nutritional assessment tools for stroke patients: Comparison and clinical application. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 29(12), 105379.
- Xia, X., Wang, L., & Yang, X. (2022). Anthropometric measurements and nutritional status in post-stroke patients: A systematic review. *International Journal of Nursing Practice*, 28(1), e12992.
- Yamamoto, M., & Ogawa, Y. (2022). Changes in basal metabolic rate following acute stroke. *Metabolic Brain Disease*, 37(2), 325-332.
- Yang, J., Jia, H., & Liu, X. (2022). Specific nutritional demands in post-stroke rehabilitation: A systematic review. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 36(8), 526-534.

- Yang, S., Zhang, D., & Yu, J. (2020). Dehydration in stroke patients: Prevalence and associated factors. *Journal of Advanced Nursing*, 76(5), 1232-1244.
- Zhang, J., Liu, N., & Wang, J. (2021). Vitamin D supplementation and functional recovery after stroke: A meta-analysis. *Frontiers in Neurology*, 12, 653281.

Profil Penulis



Dr. Jujuk Proboningsih, SKp., M.Kes.

Dr. Jujuk Proboningsih, S.Kp., M. Kes, lahir di Nganjuk, 18 November 1970 dan sekarang menetap di Surabaya. Penulis memiliki pendidikan terakhir Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sejak tahun 1998 penulis menjadi pengajar, pembimbing di lahan praktek dibidang keperawatan di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya baik di Prodi D-III, Prodi Sarjana Terapan dan Prodi Ners. Penulis juga pernah mengisi beberapa jabatan seperti koordinator akademik hingga menjadi ketua program studi keperawatan saat ini. Penulis memiliki banyak pengalaman penelitian, artikel ilmiah, dan memiliki prestasi HKI Pengalaman tersebut diantaranya penelitian tentang Complementary Nursing Intervension Based on Chronic Care Model for Complications in Hypertension Prevention in Surabaya (1st Year) (2022), artikel ilmiah Prevention of Hypertension Emergency Through Community Empowerment in the Working Area of Puskesmas Pacar Keling, Pucang Sewu, and Tambakrejo Surabaya (2023), dan prestasi HKI Hypertension Emergency Prevention Module (2022).



A. Nurlaela Amin, S.Kep., Ns., M.Kes

Lahir di Bulukumba, 02 November 1984. Pendidikan jenjang S1 Keperawatan diselesaikan tahun 2009, Profesi Ners diselesaikan tahun 2010 di STIK Famika Makassar, yang selanjutnya menyelesaikan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat tahun 2012 di Universitas Indonesia Timur Makassar. Pekerjaan diawali pada tahun 2010 – sekarang sebagai tenaga kependidikan dan Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panrita Husada. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada bidang ilmu Keperawatan Dasar dan Keperawatan Gawat Darurat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alheaamin@gmail.com.



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, Wetland in Nursing serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: "Embrace the chaos, for it's in the disorder that true creativity thrives."



Nurhayati, SKM., MPH

Lahir di Bireuen, 16 Agustus 1965, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh mulai dari Akademi Keperawatan Padjadjaran Bandung Lulus pada Tahun 1986, Jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Aceh Lulus tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 dan lulus tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1984 sebagai Perawat Kamar Bedah di RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Pada tahun 1986 sebagai staf Administrasi pada SPK Depkes Banda Aceh, Tahun 1993 melanjutkan pendidikan di Akper Depkes Bandung, tahun 1996 sebagai guru di SPK Depkes Banda Aceh yang selanjutnya menjadi Akbid Depkes dan menjadi Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh pada tahun 2001. Pada tahun 2007 pindah ke Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai Dosen Homepage Prodi Sarjana Terapan Keperawatan (STr Kep), mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Komunikasi Terapeutik, Patofisiologi, dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam

berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi seperti publikasi artikel, ikut seminar. Pelatihan dll. Penulis juga aktif pada organisasi PPKMI Propinsi Aceh sebagai sekretaris I, dan sebagai anggota KABA ACADEMIC SOCIETY. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurhayati_454@yahoo.com Motto Belajar hingga akhir hayat

Sinopsis Buku

Buku Referensi **Pengelolaan Gizi pada Pasien Pasca-Stroke** merupakan buku referensi yang menyajikan pendekatan komprehensif dalam manajemen nutrisi sebagai bagian integral dari proses pemulihan pasien pasca-stroke. Buku ini memuat pembahasan mendalam mengenai peran gizi dalam mempercepat pemulihan fungsi tubuh, mencegah komplikasi lanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Disusun dalam empat bab utama, buku ini dimulai dengan edukasi pentingnya nutrisi dalam proses penyembuhan. Pada bagian ini, dibahas tentang perubahan fisiologis pasca-stroke, kebutuhan gizi makro dan mikro yang spesifik, serta peran perawat dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Selanjutnya, pembahasan berlanjut pada jenis makanan yang mendukung pemulihan, termasuk prinsip diet seimbang, suplemen, serta modifikasi tekstur makanan yang relevan bagi pasien dengan disfagia.

Bab selanjutnya menyoroti peran keluarga dalam mendukung pengelolaan gizi. Di sini dijelaskan bagaimana keluarga dapat berperan dalam pemilihan menu, teknik memasak, hingga evaluasi dampak dukungan terhadap status nutrisi pasien. Buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi keluarga dengan tim kesehatan sebagai bentuk pendekatan holistik dan berkelanjutan.

Bab terakhir fokus pada aspek teknis pemantauan status gizi oleh perawat, termasuk metode penilaian, intervensi berbasis hasil pemantauan, dan pemanfaatan teknologi digital serta wearable untuk mendukung akurasi data. Tak kalah penting, buku ini juga menyajikan studi kasus, strategi best practices, hingga evaluasi keberhasilan program pemantauan gizi, yang memberikan gambaran nyata penerapan teori dalam praktik klinis.

Dengan dukungan referensi ilmiah terkini dan pendekatan interdisipliner, buku ini diharapkan menjadi sumber rujukan terpercaya bagi dosen, mahasiswa, perawat, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lain dalam upaya meningkatkan efektivitas intervensi gizi pada pasien pasca-stroke.

Buku Referensi Pengelolaan Gizi pada Pasien Pasca-Stroke merupakan buku referensi yang menyajikan pendekatan komprehensif dalam manajemen nutrisi sebagai bagian integral dari proses pemulihan pasien pasca-stroke. Buku ini memuat pembahasan mendalam mengenai peran gizi dalam mempercepat pemulihan fungsi tubuh, mencegah komplikasi lanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Disusun dalam empat bab utama, buku ini dimulai dengan edukasi pentingnya nutrisi dalam proses penyembuhan. Pada bagian ini, dibahas tentang perubahan fisiologis pasca-stroke, kebutuhan gizi makro dan mikro yang spesifik, serta peran perawat dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Selanjutnya, pembahasan berlanjut pada jenis makanan yang mendukung pemulihan, termasuk prinsip diet seimbang, suplemen, serta modifikasi tekstur makanan yang relevan bagi pasien dengan disfagia.

Bab selanjutnya menyoroti peran keluarga dalam mendukung pengelolaan gizi. Di sini dijelaskan bagaimana keluarga dapat berperan dalam pemilihan menu, teknik memasak, hingga evaluasi dampak dukungan terhadap status nutrisi pasien. Buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi keluarga dengan tim kesehatan sebagai bentuk pendekatan holistik dan berkelanjutan.

Bab terakhir fokus pada aspek teknis pemantauan status gizi oleh perawat, termasuk metode penilaian, intervensi berbasis hasil pemantauan, dan pemanfaatan teknologi digital serta wearable untuk mendukung akurasi data.

Tak kalah penting, buku ini juga menyajikan studi kasus, strategi best practices, hingga evaluasi keberhasilan program pemantauan gizi, yang memberikan gambaran nyata penerapan teori dalam praktik klinis. Dengan dukungan referensi ilmiah terkini dan pendekatan interdisipliner, buku ini diharapkan menjadi sumber rujukan terpercaya bagi dosen, mahasiswa, perawat, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lain dalam upaya meningkatkan efektivitas intervensi gizi pada pasien pasca-stroke.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

